Ağ Temelleri Ders Notları

1.Cisco'nun Kullanım Amacı

→ Host numarasına IP adresi denir.
→ Bir bilgisayarın hem istemci hem de sunucu olarak işlem görebilmektedir. Bu tür bağlantılara peer to peer denilmektedir.
→ **Eşler arası ağın avantajları :**
→ *Kolay Kurulum*
→ *Daha az karmaşıklık*
→ *Özel sunucular ve ağ cihazları gerekmeyeceği için daha az maliyet*
→ *Dosya aktarma ve yazıcıları paylaşma gibi basit görevler için kullanılır.*
→ **Eşler arası ağın dezavantajları :**
→ *Merkezi yönetim yok*
→ *O kadar güvenli değil*
→ *Tüm cihazların iki görev üstlenmesi performasn açısından kötüdür.*

1.3. Ağın Gösterimi ve Topolojiler

→ **Uç Cihazlar :** Masaüstü PC, Kablosuz Tabletler, yazıcı , Ip Telefon vs.
→ **Aracı Cihazlar :** Kablosuz router , LAN Switch, Router, Cot katmanlı switch , Güvenlik duvarı ciazları (firewall).
→ **Ağ Medyası :** Kablosuz medya , LAN medya ve WAN medya
→ **Ağ Arayüz Kartı(NIC) :** Uç cihazı fiziksel olarak ağa bağlar. (Network Interface Card)
→ **Fiziksel Port :** Çıkış olarak adlandırılabilir.
→ **Arayüz :** Bağımsız ağları bağlayan bir ağ cihazdaki özelleşmiş portlar.

1.4 Yaygın Ağ Türleri

→ İnternet, ağların ağı anlamına gelir. Birbirine bağlı özel ve genel ağların bir koleksiyonudur.
→ **Ağ altyapıları aşağıda yazan bilgilere göre büyük ölçüde değişiklik gösterir :**
→ Kapsanan alanın boyutu
→ Bağlı kullanıcı sayısı
→ Mevcut hizmetlerin sayısı ve türleri
→ Sorumluluk alanı

LAN

- → Küçük bir coğrafi bölgedeki kullanıcılara ve son cihazlara erişim sağlayan bir ağ altyapsıdır.
- → Genellikle bir işletme , ev , departmanlarda kullanılır.
- → Ev, okul , ofis binası veya kampüs gibi sınırlı bir alandaki uç cihazları birbirine bağlar.
- → Tek bir kuruluş veya birey tarafından yönetilir.
- → Yönetimsel Kontrol, ağ düzeyinde uygulanır, güvenlik ve erişim kontrol politikalarını yönetir.
- → Dahili uç cihazlara ve ara cihazlara yüksek hızda bant genişliği sağlar.

WAN

- → Büyük şirketlerde veya teknomünikasyon servis sağlayıcısı tarafından sahip olunan ve yönetilen geniş bir coğrafi alanda diğer ağlara erişim sağlayan bir ağ altyapısıdır.
- → İki LAN bağlantısı bir WAN bağlantısı olarak kabul edebiliriz.
- → Genel olarak servis sağlayıcıları (SS) ve İnternet servis sağlayıcı (ISS) tarafından yönetilir.
- → LAN'ları şehirler, eyaletler, kıtalar arası geniş coğrafi alanlarda birbirine bağlar.
- → Çoklı SS tarafından yönetilir.
- → Genel olarak LAN'lar arasında daha düşük hızlı bağlantılar sunar.

Internet

- → Birbirine bağlı ağların dünya çapında bir koleksiyonudur.
- → İnternet protokollerinin ve süreçlerinin yapısını ve standardizasyonunu sürdürmeye yardımcı olmak için geliştirilmiş bir çok kuruluşlar vardır.
- → Bu kuruluşlar arasıdan İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), Atamış İsimler ve Sayılar için İnternet Şirketi (ICANN) ve İnternet Mimarisi Kurulu (IAB) ve diğer birçok kuruluş yer almaktadır.

Intranet ve Extranet

- → Intranet, genellikle bir kuruluşa ait LAN ve WAN özel bir bağlantısına atıfta bulunmak için kullanılan bir terimdir.
- → Yalnızca kuruluşun üyeleri, çalışanları veya yetkilendirilmiş diğer kişiler tarafından erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.
- → Bir kuruluş, farklı bir kuruluş için çalışan ancak kuruluşun verilerine erişmesi gereken kişilere güvenli erişim sağlamak için bir extranet kullanabilir.

1.5 İnternet Bağlantıları

→ **Kablo :** Genellikle kablo televizyon SS tarafından sunulur.
→ Yüksek bant genişliği , yüksek kullanılabilirlik ve her zaman açık bir internet bağlantısı sunar.
→ **DSL :** Dijital Abone Hatları , aynı kablo gibidir. Telefon hattının üzerinden çalışır. Asimetrik DSL kullanımı indirme hızının yükleme hızından daha çok olduğu anlamına gelir.
→ **Hücresel :** bağlanmak için hücresel telefon şebekesini kullanır.
→ Performansı telefonun ve bağlı olduğu baz istasyonunun yetenekleri ile sınırlıdır.
→ **Uydu :** internet bağlantısı haricinde internet bağlantısı olmayan alanlar için faydalıdır.
→ **Çevirmeli telefon :** büyük veri aktarımı için yeterli değildir.

1.5.3 İşletmelerin İnternet Bağlantıları

→ **Özel Kiralık Hat :** SS ağında , özel ses veya veri ağı için coğrafi olarka ayrılmış ofisleri bağlayan tahsis edilmiş devrelerdir.
→ **Metro Ethernet :** Bazen Ethernet WAN olarak bilinir. LAN erişim teknolojisini WAN'a genişletir.
→ **Işletme DSL :** DSL'in tüketici sürümüne benzeyen ancak aynı yüksek hızlarda yükleme ve indirme sağlayan Simetrik DSL(SDSL) olarak adlandırılır.
→ **Uydu :** kablolu bağlantı yokken değerlendirilen bağlantılar.

1.6 Güvenilir Ağlar

→ Ağ mimarisi terimi , altyapıyı destekleyen teknolojileri ve verileri ağ üzerinde hareket ettiren programlanmış hizmetleri ve kuralları veya protokolleri ifade eder.
→ Ağ geliştikçe, ağ mimarlarının kullanıcı beklentilerini karşılamak için ele alınması gereken dört temel özellik olduğunu öğrendik :
→ **Hata Toleransı**
→ **Ölçeklenebilirlik**
→ **Hizmet Kalitesi(QoS)**
→ **Güvenlik**

1.6.2 Hata Toleransı

→ Hata dayanıklı ağ, arıza sırasında etkileyen cihazların sayısını sınırlayan ve bir arıza meydana geldiğinde hızlı kurtarmak amacıyla üretilmiştir.
→ Paket anahtarlanmalı bir ağın uygulanması , güvenilir ağlarda yedeklilik sağlama yollarından biridir.

→ **Paket anahtarlama,** trafiği paylaşılan bir ağ üzerinden yönlendirilen paketlere böler.

1.6.3 Ölçeklenebilirlik

→ Yeni kullanıcıları ve uygulamaları desteklemek için hızla genişler.

1.6.4 Hizmet Kalitesi (QoS)

→ Kullanıcıya olması gerek hizmetler diyebiliriz.

1.6.5 Ağ Güvenliği

→ Ağ yöneticileri, ağdan iletilen paketlerin içerdiği bilgilerin yanı sıra, ağa bağlı cihazlarda depolanan bilgileri de korumalıdır. Ağ güvenliği hedeflerine ulaşmak için üç temel gereklilik vardır.

→ **Confidentiality(Gizlilik) :** Veri gizliliği, yalnızca amaçlanan ve yetkilendirilmiş alıcıların verilere erişip okuyabileceği anlamına gelir.

→ **Integrity(Bütünlük) :** Veri bütünlüğü, kullanıcılara bilginin başlangıç noktasından varış yerine değiştirilmemesini sağlar.

→ **Availability(Kullanılabilirlik) :** Veri kullanılabilirliği, kullanıcıların yetkili kullanıcılar için tamamen veri hizmetlerine zamanında ve güvenilir erişimini sağlar.

1.7. Ağ Trendleri

1.7.2 Kendi Cihazınızı Getirin (BYOD)

→ Herhengi bir kişiye ait olan, herhangi bir yerde kullanılan herhangi bir cihaz anlamına gelir.

1.7.6 Bulut Bilişim

→ Cloud computing (bulut bilişim) , verilere erişmenin ve depolamanın yollarından biridir.

→ Bulut bilişim, berş merkezleri sayesinde mümkündür.

→ Veri merkezleri , bilgisayar sistemlerini ve ilgili bileşenleri barındırmak için kullanılan tesislerdir.

→ Bulut sağlayıcıları , güvenlik , güvenilirlik ve hataya dayanıklılık için genellikle verileri dağıtılmış veri merkezinde depolar.

Bulut Türleri

→ **Genel Bulut :** burada sunulan bulut tabanlı uygulamalar ve hizmetler genele sunulmaktadır.

→ Hizmetler ücretsiz ve hizmetleri sunmak için interneti kullanır.

→ **Özel Bulutlar :** Burada sunulan uygulamalar ve hizmetler, hükümet gibi bir kurum veya kuruluş için tasarlanmıştır.

→ Özel ağı kullanılarak oluşturulan bulutun bakımı pahalı olabilir.
→ Katı erişim güvenliği olan bir dış kuruluş tarafından da yönetilebilir.
→ Yönetimsel Kontrol, ağ düzeyinde uygulanır, güvenlik ve erişim kontrol politikalarını yönetir.
→ **Hibrit Bulutlar :** iki veya daha fazla buluttan oluşur. Her bölüm ayrı bir nesne ancak her iki nesne de tek bir mimari kullanarak bağlanır.
→ Bu bulut üzerindeki bireyler, kullanıcı erişim haklarına dayalı olarak çeşitl hizmetlere erişim derecelerine sahip olabilir.
→ **Topluluk Bulutları :** Belirli kurumlar ve kuruluşlar tarafından özel kullanım için bir topluluk bulutu oluşturulur.
→ Genel ve topluluk bulutları arasındaki farklar , topluluk için özelleştirilmiş fonksiyonel gereksinimlerdir.
→ Herkese açık bir bulut ortama benzer ancak belirli düzeyde güvenlik, gizlilik ve hatta özel bir bulutun yasal uyumluluğuna sahiptir.

1.7.9 Kablosuz Geniş Bant

Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcı

→ Wireless Internet Service Provider-WISP, kablosuz yerel alan ağlarında (WLAN) bulunan benzer kablosuz teknolojileri kullanarak abonesi belirlenmiş bir erişim noktasına veya etkin noktaya bağlayan bir ISS'dir.
→ WISP'ler DSL veya kablo erişim bulunmadığı kırsal bölgelerde faaliyet gösterir.
→ WISP vericisi aralığında bulunan abonenin çatısına küçük bir uydu çanağı veya anteni kurulur. Modeme bağlanır ve bu şekilde kablosuz erişim sağlama imkanı tanınır.

Kablosuz GenişBant Servisi

1.8 Ağ Güvenliği

1.8.1 Güvenlik Tehditleri

→ Tehdit faktörleri harici veya dahili olabilir.

Ağlar için birkaç yaygın dış tehdit vardır :

→ **Virüsler, solucanlar ve Truva Atları -** bir kullanıcının cihazda çalışan kötü amaçlı yazılım veya kod içerir.
→ **Spyware and adware –** bir kullanıcının cihazına yüklenen yazılım türleridir. Yazılım daha sonra gizlice kullanıcı hakkında bilgi toplar.
→ **Sıfırıncı Gün Saldırıları -** Aynı zamanda, sıfırıncı saat olarak ta bilinirler ve bir güvenlik açığının ilk ortaya çıktığı günde gerçekleşir.

→ **Tehdit aktör saldırıları -** kötü niyetli bir kişi kullanıcı cihazlarına veya ağ kaynaklarına saldırır.
→ **Hizmet Reddi saldırıları -** Ağ cihazı üzerindeki uygulamaları ve işlemleri yavaşlatır veya çökertir.
→ **Veri durdurma ve hırsızlık -** Bu saldırı, bir kuruluşun ağındaki özel bilgileri ele geçirir.
→ **Kimik hırsızlığı -** bu saldırı, özel verilere erişmek için kullanıcının oturum açma kimlik bilgilerini çalar.

1.8.2 Güvenlik Çözümleri

→ **Antivirüs ve antispyware –** Bu uygulamalar son cihazların kotü amaçlı yazılımlarla enfekte olmasını önlemeye yardımcı olur.
→ **Güvenlik duvarı filtreleme-** ağa giriş-çıkışta yetkisiz erişimi engeller.
→ Bu, son aygıt yetkisiz erişimi engelleyen host tabanlı bir güvenlik duvarı sistemi ve dış dünyadan ağa yetkisiz erişimi önlemek için ev yönlendiricisindeki (router) temel bir filtreleme hizmeti içerebilir.
→ **Özel Güvenlik Duvarı Sistemleri -** Büyük miktarda trafiği daha ayrıntılı bir şekilde filtreleyebilen daha gelişmiş güvnlik duvarı özellikleri sağlar.
→ **Erişim Denetim Listeleri(ACL) -** IP adreslerine ve uygulamalara göre erişimi ve trafik yönlendirmeyi filtreler.
→ **Saldırı Önleme Sistemleri(IPS) -** Sıfır gün veya sıfır saat saldırıları gibi hızlı yayılan tehditleri tespit eder.
→ **Virtual Private Network(VPN) -** Uzak çalışanlar için bir kuruluşa güvenli erişim sağlar.

2. Temel Switch ve Son Cihaz Yapılandırması

2.1 Cisco IOS Erişimi

2.1.1 İşletim Sistemleri

→ Işletim sistemi ve donanım ile doğrudan etkileşime giren kısım, çekirdektir.
→ Uygulamalarla ve kullanıcıyla etkileşime giren bölüme kabuk denir.
→ Kullanıcı komut satırı ile arayüzünü(CLI) veya grafik kullanıcı arayüzünü(GUI) kullanarak kabuk ile etkileşime girebilir.

2.1.2 GUI

→ Cisco cihazlarında kullanılan ağ işletim sistemine Cisco Ağlar Arası İşletim Sistemi(Internetwork Operating System – IOS) adı verilmektedir.
→ Cihazın türüne veya boyutuna bakılmaksızın birçok Cisco router ve switchte kullanılır.

2.1.4 Erişim Yöntemi

→ Switch, varsayılan olarak trafiği iletir ve çalışacak şekilde açıkça yapılandırılması gerekmez.
→ Yeni bir switchin varsayılan davranışından bağımsız olarak, tüm switch yapılandırılmalı ve güvenliği sağlanmalıdır.

Konsol -

→ Cisco cihazına bant dışı erişim sağlayan bir fiziksel yönetim portudur.
→ Bant dışı erişim, sadece cihaz bakımı amacıyla kullanılan özel bir yönetim kanalı aracılığıyla erişimdir.
→ Bu portu kullanmanın avantajı , ilk yapılandırmayı gerçekleştirmek gibi herhengi bir ağ hizmeti yapılandırılmamış olsa bile cihazın erişilebilir olmasıdır.
→ Konsol bağlantısı için terminal emülasyon yazılımı çalıştıran bir bilgisayar ve cihaza bağlanmak için özel bir konsol kablosu gereklidir.

Güvenli Kabuk (SSH) -

→ Sanal arayüz aracılığıyla ağ üzerinde güvenli bir CLI bağlantısı kurmak için kullanılan bant içi ve önerilen bir yöntemdir.
→ Konsoldan farklı olarak, adresle yapılandırılmış etkin bir arayüz de dahil olmak üzere cihazda etkin ağ hizmetleri gerektirir.

TelNet -

→ Sanal bir arayüz aracılığıyla bir ağ üzerinden uzaktan CLI oturumu oluşturmanın güvenli olmayan, bant içi bir yöntemdir.
→ SSH'den farklı olarak, güvenli , şifreli bir bağlantı sağlamaz ve yalnızca laboratuvar ortamında kullanılmalıdır.
→ Kullanıcı kimlik doğrulaması, parolalar ve komutlar ağ üzerinden düz metin olarak gönderilir.
→ En iyi uygulama TelNet yerine SSH kullanmaktır.
→ Cisco IOS, hem bir TelNet sunucusu hem de TelNet istemcisi içerir.

2.1.5 Terminal Emülasyon Programları

→ Bir ağ cihazına bir konsol portundan seri bağlantıyla veya SSH/TelNet bağlantısıyla bağlanmak için kullanabileceğiniz birkaç terminal emülasyon programı vardır.
→ Bu programlar pencere boyutunu ayarlama, yazı tipi değişimi ve renk düzenlerini değiştirme yoluyla üretkenliğinizi artırmanızı sağlar.
→ Bunlar PuTTY , Tera Term ve SecureCRT dir.

2.2 Birincil Komut Modları

→ Cisco IOS yazılımı bir güvenlik yazılımı olarak, yönetim erişimi aşağıdaki iki komut moduna ayırır:

User EXEC Modu (Kullanıcı EXEC Modu)

→ Bu mod sınırlı özelliklere sahiptir ancak temel işlemler için kullanışlıdır.
→ Yalnızca sınırlı sayıda izleme komutuna izin verir ancak cihazın yapılandırılmasını değiştirebilecek komutların yürütülmesine izin vermez.
→ Bu mod, > simgesi ile biten CLI komut istemi ile tanımlanmıştır.
→ Sadece kısıtlı sayıda temel monitoring(izleme) komutlarına erişime izin verir.
→ Genellikle, yalnızca görüntüleme modu olarak adlandırılır.
→ Switch> Router>

Privileged EXEC Modu (Ayrıcalıklı Exec Modu)

→ Yapılandırma komutlarını çalıştırmak için bir ağ yöneticisinin ayrıcalıklı EXEC moduna erişmesi gerekir.
→ Global yapılandırma modu gibi daha yüksek yapılandırma modlarına yalnızca ayrıcalıklı EXEC moduna erişilebilir.
→ Bu mod, # simgesi ile biten komut istemi ile tanımlanabilir.
→ Tüm komutlara ve özelliklere erişim sağlar.
→ Kullanıcı herhangi bir izleme komutunu kullanabilir, yapılandırma ve yönetim komutlarını yürütebilir.
→ Switch# Router#

2.2.2 Yapılandırma Modu ve Alt Yapılandırma Modları

→ Cihazı yapılandırmak için kullanıcının global yapılandırma modu olarak adlandırılan, global config moduna girmesi gerekir.
→ Global yapılandırma modu, Switch(config)# gibi cihaz adından sonra biten bir (config)# istemle tanımlanır.
→ Bu modların her biri, IOS cihazının belirli bir bölümünün veya işlevinin yapılandırılmasına olanak tanır.İki yaygın alt yapılandırma modu şunlardır:
→ **Line Yapılandırma Modu :** Konsol, SSH , TelNet veya AUX erişimini yapılandırmak için kullanılır.
→ **Interface Yapılandırma Modu :** Switch portunu veya Router ağ arayüzünü yapılandırmak için kullanılır.

2.2.4 IOS Modları Arasında Gezinme

→ Kullanıcı EXEC == enable => Ayrıcalıklı EXEC == disable => Kullanıcı EXEC
→ Ayrıcalıklı EXEC == configure terminal => Global Yapılandırma

→ Global Yapılandırma == exit => Ayrıcalıklı EXEC

2.3 Komut Yapısı

2.3.1 Temel IOS Komut Yapısı

→ Bir ağ yöneticisi, cihazı yapılandırması için CLI'yi kullanabilmek amacıyla temel IOS komut yapısını bilmelidir.

→ Komutun genel sözdizimi : Switch>show ip protocols == İstem|Komut|Boşluk|Anahtarsözcükveyaargüman == Switch>Ping 192.168.10.5

→ **Anahtar kelime –** Bu, OS tanımlı spesefik bir parametredir.

→ **Argüman -** Bu değer, ön tanımlıdır; kullanıcı tarafından tamınlanan değer ya da değişkendir.

2.3.2 IOS Komut Sözdizimi

→ Komut bir veya birden fazla argüman gerektirebilir.

→ **Kalın Yazı Tipi -** Gösterildiği gibi tam olarak girdiğiniz komutları ve anahtar kelimeleri gösterir.

→ **İtalik -** Değerlerini sizin girdiğiniz bağımsız değişlenleri belirtir.

→ **[x] -** İsteğe bağlı öğeyi belirtir.

→ **{x} -** gerekli bir öğeyi gösterir.

→ **[x {y | z }] -** isteğe bağlı bir öğe içinde gerekli seçeneği belirtir. Boşluklar, komutun bölümlerini açıkça tanımlamak için kullanılır.

2.3.3 IOS Yardım Özellikleri

→ IOS iki yardım türü vardır : bağlama duyarlı yardım ve komut sözdizimi denetimi.

→ Bağlama duyarlı yardıma erişmek için CLI'da soru işaretini ? Girin.

2.3.5 Kısayol Tuşları ve Kısayollar

→ Komutlar ve anahtar kelimeler, benzersiz bir seçimi tanımlayan min karakter sayısına kadar kısaltabilir.

→ Configure karekteri conf olarak kısaltabilirsin.

Bu bilgiler komut satırı düzenlemesini geliştirmek için tuşları yazılmıştır :

→ **Tab -** Bir kısmı yazılan bir komutu tanımlar.

→ **Backspace -** İmlecin solunda kalan karateri siler.

→ **CTRL+K -** imlecten komut satırına kadar tüm karakterleri siler.

→ **CTRL+D -** İmlecin bulunduğu karakteri siler.

→ **ESC D -** İmleçten sözcüğün sonuna kadar tüm karakterleri siler.

- → **CTRL+U veya CTRL+X -** İmleçten komut satırının başına kadar, geriye doğru olan tüm karakterleri siler.
- → **CTRL+W –** imlecin solunda kalan sözcüğü siler.
- → **CTRL+A -** İmleci satır başına taşır.
- → **Sol Ok Tuşu ve CTRL+B -** İmleci bir karakter sola taşır.
- → **ESC B -** İmleci bir sözcük sola taşır.
- → **ESC F -** İmleci bir sözcük sağa taşır.
- → **Sağ Ok ve CTRL+F -** İmleci bir karakter sağa taşır.
- → **CTRL+E -** İmleci komut satırının sonuna taşır.
- → **Yukarı Ok ve CTRL+P –** En son komutlardan başlayarak geçmiş arabelliğindeki komutları çağırır.
- → **CTRL+P ve CTRL+I ve CTRL+L –** Bir konsol iletisi alındıktan sonra sistem komut sistemini ve komut satırını yeniden görüntüler.
- → IOS sistemi DELETE komutunu tanımaz.
- → Bir komut çıktısı bir terminal penceresinden görüntülenenden daha fazla metin ürettiğinde, IOS **" --More B "** istemini görüntüler.
- → **Enter Tuşu -** Sonraki satırı görüntüler.
- → **Boşluk Tuşu -** Sonraki ekranı görüntüler.
- → **Diğer Tuşlar -** Ekrandaki dizeyi sonlandırır, ayrıcalıklı EXEC modunu geri döndürür.

Bu bilgiler bir işlemden çıkmak için kullanılan komutları yazmaktadır :

- → **CTRL+C –** Herhangi bir yapılandırma modundayken, yapılandırma modunu sonlandırır ve ayrıcalıklı EXEC moduna döner. Kurulum modundayken, komut istemine geri döner.
- → **CTRL+Z –** Herhangi bir yapılandırma modundayken, yapılandırma modunu sonlandırır ve ayrıcalıklı EXEC moduna döner.
- → **CTRL+SHİFT+6 –** DNS aramalarını, traceroute, ping vb. Iptal etmek için kullanılan çok amaçlı kesme dizisidir.

2.4 Temel Cihaz Yapılandırması

- → Herhangi bir cihazdaki ilk yapılandırma komutu, ona benzersiz bir cihaz adı veya hostname vermek olmalıdır.
- → Varsayılan olarak, tüm cihazlara fabrika varsayılan adı atanır.
- → Varsayılan isim, daha açıklayıcı bir isimle değiştirilmelidir.
- → Adlar akıllıca seçildiğinde, ağ cihazlarını hatırlamak , belgelemek ve tanımlamak daha kolaydır.

Hostlar için bazı önemli isimlendirmeler :

- → Harf ile başlamalı

→ Boşluk içermemeli
→ Harf ve sayı ile bitmeli
→ Sadece harf, sayı ve tireler kullanılmalı
→ Uzunluğu 64 karakterden az olmalı

2.4.2 Parola Yönergeleri

→ Ev kablosuz routerları de dahil olmak üzere, ağ cihazlarının her zaman yönetici erişimini sınırlamak için yapılandırılmış parolalar olmalıdır.

2.4.3 Parolaları Yapılandırma

→ Bir cihaza ilk kez bağlandığınızda, kullanıcı EXEC modundasınız demektir. Bu mod, konsol kullanılarak güvence altına alınır.
→ Güvenceye almak için **line console 0** genel yapılandırma modunu kullanarak line konsol yapılandırma modunu girin.
→ **Sıfır ,** ilk konsol arabirimini temsil etmek için kullanılır.
→ Ardından, **password** password komutunu kullanarak kullanıcı EXEC modunu parolasını belirtin.
→ Son olarak, **login** komutu kullanılarak kullanıcı EXEC erişimini etkinleştirin.
→ Artık kullanıcı moduna erişimine izin vermeden önce parola isteyecektir.
→ Ayrıcalıklı EXEC modunu güvenceye almak için **enable secret password global config** komutu kullanın.

Sanal Terminal Hatları(VTY)

→ Cihaza TelNet veya SSH kullanarak uzaktan erişim sağlar.
→ Birçok cisco-switch, 0-15 aralığında numaralandırılan en fazla 16 vty hattını destekler.
→ Bu hattı güvenceye almak için line vty 0 15 global config komutunu kullanılarak line vty moduna girin.
→ Ardından **password** komutunu kullanılarak vty parolasını belirtin.
→ Son olarak, **login** komutunu kullanarak vty erişimini etkileştirin.

2.4.4 Parolaları Şifreleme

→ Başlangıç yapılandırma (startup-config) ve çalışan yapılandırma (running-config) dosyaları çoğu parolaları düz metin olarak görüntüler. Bu güvenlik tehditidir.
→ Bu düz metinleri şifrelemek için **service password-encryption global config** komutunu kullanın.
→ Bu komut şifrelenmemiş tüm parolalara zayıf bir şifreleme uygular.
→ Parolaların artık şifrelenmiş olduğunu doğrulamak için **show running-config** komutu kullanın.

2.5 Yapılandırmayı Kaydetme

2.5.1 Yapılandırma Dosyaları

Cihaz yapılandırılmasını saklayan iki cihaz vardır :

→ **Startup-config -** NVRAM'de depolanan kaydetilmiş yapılandırma dosyasıdır.
→ Cihazın açılışta ve yeniden başlatma sırasında kullanacağı tüm komutları içerir.
→ Flash, cihaz kapatıldığında içeriğini kaybetmez.
→ **Running-config –** RAM'de saklanır.
→ Geçerli yapılandırmayı yansıtır.
→ Çalışan bir yapılandırma değiştirildiğinde Cisco cihazın çalışması derhal etkilenir.
→ Cihaz kapatıldığında ve yeniden başlatıldığında tüm içeriğini kaybeder.
→ **Show running-config -** ayrıcalıklı EXEC modu komutu, çalışan yapılandırmayı görüntülemek için kullanılır.
→ Başlangıç yapılandırma dosyasını görüntülemek için ayrıcalıklı EXEC modunun komutunu kullanın.
→ Çalışan yapılandırmada yapılan değişiklikleri başlangıç yapılandırma dosyasına kaydetmek için **copy running-config startup-config** ayrıcalıklı EXEC modu komutunu kullanın.

2.5.2 Çalışan Yapılandırmayı Değiştirme

→ Çalışan yapılandırma henüz kaydedilmemişse, cihazı önceki yapılandırmasına geri yükleyebilirsiniz.
→ Değiştirilen komutları tek tek kaldırın veya startup-config'i geri yüklemek için **reload** ayrıcalıklı EXEC modu komutunu kullanarak cihazı yeniden başlatın.
→ Başlangıç yapılandırması, **erase startup-config** ayrıcalıklı EXEC modu komutu kullanılarak kaldırılır. Ve switch onay için enter tuşuna tıklayınız.

2.5.4 Yapılandırmayı Metin Dosyasına Yakalama

→ Yapılandırma dosyaları kaydedilebilir ve bir metin belgesine arşivlenebilir.
→ Bu adımlar, yapılandırma dosyasının çalışan bir kopyasını daha sonra düzenlemek veya yeniden kullanmak için kullanılabilir olmasını sağlar.

2.6 Portlar ve Adresler

2.6.1 IP Adresi

→ IP adreslerinin kullanılması, cihazların birbirlerini bulmasını ve internette uçtan uca iletişim kurmasını sağlayan araçtır.

→ IPV4 adresinin yapısına noktalı ondalık gösterimi adı verilir ve 0 ile 255 arasında dört ondalık sayı ile gösterilir.
→ IPV6 en son sürümüdür.
→ IPV4 adresi ile birlikte ağ alt maskesi gerekir.
→ Bu alt ağ maskesi, adresin ağ bölümünü host bölümünden ayıran 32-bitlik bir değerdir.
→ IPV4 adresi ile birleştiğinde, alt ağ maskesi cihazın hangi alt ağ üye olduğunu belirtir.
→ IPV6 adresleri 128 bit uzunluğundadır ve hexadecimal değerler dizisi olarak yazılır.
→ Her 4 bit, tek bir hexadecimal(onaltılık) rakamla temsil edilir ve toplamda 32 adet hexidecimal değer oluşturur.
→ 4 onaltılık basamaklı grup iki nokta (:) ile ayrılır.
→ IPV6 büyük/küçük harflere duyarlı değildir. Ya küçük ya da büyük olacaktır.

2.6.2 Arayüzler ve Portlar

→ Ağ iletşimleri son kullanıcı cihaz arayüzlerine, ağ cihazı arayüzlerine ve bunları birbirine bağlayan kablolara dayanır.
→ Arayüz bağlanan bir kablo, arayüzün fiziksel standartlarına uygun bir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
→ Farklı türde ağ medyaları, farklı özelliklere ve avantajlara sahiptir.
→ Tüm ağ medyaları aynı özelliklere sahip değildir.

Çeşitli medya türleri arasındaki farklardan bazıları şunlardır :

→ Medyanın bir sinyali başarılı şekilde taşıyabileceği mesafe
→ Medyanın kurulacağı ortam
→ Veri miktarı ve verilerin iletilmesi gereken hız
→ Medya ve kurulum maliyeti

→ Internetteki her bağlantı sadece ağ medyası ile bağlantısı yetmez , bağlantı bir ağ teknolojisi de gerektirir.
→ Cisco IOS 2.katman switchlerde, cihazların bağlanması için fiziksel portlar bulunur.
→ Bu portlar, 3.katman IP adreslerini desteklemez. Bu nedenle , switchlerde bir veya daha fazla switch sanal arayüzleri (SVI) bulunur.
→ Bunlar sanal arayüzlerdir, çünkü cihazla ilişkili fiziksel donanım yoktur.
→ Bir SVI yazılımsal olarak oluşturulur.
→ Sanal arayüz, IPV4 ve IPV6 kullanarak ağdaki switchi uzaktan yönetmemizi sağlar.

→ Her biri switch, varsayılan yapılandırmada “kullanıma hazır” olarak görünen bir SVI ile birlikte gelir.
→ Varsayılan SVI arayüz VLAN1 dir.

2.7 IP Adreslemeyi Yapılandırma

2.7.1 Son Cihazlarda IP adresi Manuel Yapılandırma

3. Protokoller ve Modeller

3.1 Kurallar

3.2 Protokoller

→ Son aygıtların bir ağ üzerinden iletişim kurabilmesi için her cihazın aynı kurallara uyması gereken kurallar bütününe denir.
→ Protokoller ; yazılım, donanım ve her ikisinde de uç aygıtlar tarafından uygulanır.

3.2.1 Ağ Protokolüne Genel Bakış

→ Cihazlar arasında mesaj alışverişi için ortak bir biçim ve kurallar kümesi tanımlar.

Ağ İletişim Protokolleri

→ Bu protokoller ; iki veya daha fazla cihazın bir veya daha fazla ağ üzerinden iletişim kurmasını sağlar.
→ Ethernet teknolojileri ailesi IP , İletişim Kontrol Protokolü(TCP), Hiber Metin Aktarım Protokolü(HTTP) ve daha çok protokol içerir.

Ağ Güvenlik Protokolleri

→ Bu protokoller, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve veri şifreleme sağlamak için verileri korur.
→ Güvenli Kabuk (SSH) , Güvenli Yuva Katmanı(SSL) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS)

Yönlendirme Protokolleri

→ Bu protokoller, yönlendiricilerin rota bilgilerini değiştirmesini, yol bilgilerini karşılaştırmasını ve ardından hedef ağa giden en iyi yolu seçmesini sağlar.
→ Open Shortest Path First(OSPF) ve Border Gateway Protocol (BGP)

Hizmet Bulma Protokolleri

→ Bu protokoller, cihazların veya hizmetlerin otomatik olarak algılanması için kullanılır.

→ IP adresi tahsisi için hizmetleri keşfeden Dinamik Host Yapılandırma Protokolü(DHCP) ve isimden IP adresine çevirme gerçekleştirmek için kullanılan Etki Alanı Adı Sistemi (DNS)

3.2.2 Ağ Protokolü İşlevleri

→ Son cihazlar arasındaki ağ iletişimi için gerekli olan çeşitli işlevlerden sorumludur.

→ Bilgisayar ve ağ aygıtları iletişim kurmak için kararlaştırılan protokolleri kullanır.

Adresleme -

→ Bu, tanımlı bir adresleme şeması kullanarak göndereni ve mesajını hedeflenen alıcısını tanımlar. Örnek : Ethernet, IPV4 ve IPV6

Güvenilirlik -

→ Bu işlev, iletilerin iletilirken kaybolması veya bozulması durumunda garantili iletim mekanizmaları sağlar.

→ TCP garantili teslimat sağlar.

Akış Kontrolü -

→ Bu işlev, iki iletişim cihazı arasında veri akışının etkin bir hızda olmasını sağlar.

→ TCP akış kontrol hizmeti sağlar.

Sıralama -

→ Bu işlev, iletilen her veri parçasını benzersiz bir şekidle etiketler.

→ Alıcı cihaz, bilgileri doğru şekilde yeniden birleştirmek için sıralama bilgilerini kullanır.

→ Bu; veri segmentleri kaybolursa , gecikirse veya bozuksa yararlıdır.

→ TCP sıralama hizmetleri sunar.

Hata Algılama -

→ Bu işlev, iletim sırasında veirlerin bozulup bozulmadığını belirtmek için kullanılır.

→ Ethernet, IPV4 , IPV6 ve TCP ; bu işlevi sağlayan çeşitli protokoller.

Uygulama Arayüzü -

→ Bu işlev, ağ uygulamaları arasında işlemden işleme iletişim için kullanılan bilgileri içerir.

→ Örnek : bir web sayfasına erişirken, http ve https protokolleri, istemci ve sunucu arasında iletişim kurmak için kullanılır.

3.2.3 Protokol Etkileşimi

→ Bir bilgisayar ağ üzerinden gönderilen bir mesaj genellikle her birinin kendi işlevleri ve biçimi olan çeşitli protokollerin kullanılması gerektirir.

Köprü Metin Aktarım Protokolü (HTTP) -

→ Bu protokol, bir web sunucu ve istemcisini etkili biçimini yönetir.
→ Istemci ve sunucu arasında değiştirilen istek ve yanıtların içerik ve biçimlendirilmesini sağlar.
→ Hem istemci hem de web sunucu yazılımı , uygulamanın parçası olarak HTTP kullanır.
→ Mesajların istemci ve sunucu arasında nasıl aktardığını yönetmek için diğer protokollere bağlıdır.

İletim Denetimi Protokolleri (TCP) -

→ Bu protokol bireysel konuşmaları yönetir.
→ Bilgilerin güvenilir bir şekilde teslim edilmesini garanti etmek ve son cihazlar arasında akış kontrolünü yönetmekle sorumludur.

İnternet Protokolü (IP) -

→ Bu protokol, gönderenden alıcıya iletilerin iletilmesinden sorumludur.
→ Iletileri birden çok ağda iletmek için yönlendiriciler tarafından kullanılır.

Ethernet\ -

→ Bu protokol, aynı LAN bir NIC'den başka bir NIC'e iletilerin iletilmesinden sorumludur.

3.3 Protokol Paketleri

→ Protokol Paketleri , bir iletişim işlevini gerçekleştirmek için gerekli olan birbiriyle ilişkil protokol grubudur.
→ Protokol yığını , paketteki ayrı ayrı protokollerin nasıl uygulandığını gösterir.

3.3.1 Ağ Protokolü Paketleri

3.3.2 Protokol Paketlerinin Gelişimi

Internet Protokol Paketi (TCP/IP) -

→ Günümüzde kullanılan en yaygın ve ilgili protokol paketidir.
→ Internet Engineering Task Force(IETF) tarafından korunan açık standart bir protokol paketidir.

Açık Sistemler Bağlantısı Protokolleri (OSI) -

→ Bu, 1977 yılında Uluslararası Standarizasyon Örgütü(ISO) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği(ITU) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir protokol ailesidir.

→ OSI protokolü ayrıca OSI referans adı verilen yedi katmanlı bir model içeriyordu.

→ OSI referans modeli, protokollerinin işlevlerini sınıflandırır.

→ Günümüzde, OSI esas olarak katmanlı modeli olarak bilinir.

→ OSI protokollerinin yerini büyük ölçüde TCP/IP almıştır.

AppleTalk -

→ Apple Inc. Tarafından 1985 yılında Apple cihazları için piyasaya sürülen kısa ömürlü özel protokol paketidir.

→ 1995 yılında Apple AppleTalk yerine TCP/IP'yi kabul etti.

Novell NetWare -

→ Novell Inc. Tarafından 1983 yılında IPX ağ protokolü kullanılarak geliştirilen kısa ömürlü özel protokol paketi ve ağ işletim sistemi.

→ 1995'te Novell IPX'i değiştirmek için TCP/IP'yi kabul etti.

3.3.4 TCP/IP Protokol Paketi

TCP/IP Protokol paketi birçok protokol içerir. Onlardan bazıları :

Uygulama Katmanı	**Ad Sistemi** **DNS**	**Host Yapılandırma** **DHCPv4** **DHCPv6** **SLAAC**	**E-Posta** **SMTP** **POP3** **IMAP**	**Dosya Transferi** **FTP** **SFTP** **TFTP**	**Web ve Web Hizmetleri** **HTTP** **HTTPS** **REST**
Taşıma Katmanı	**Bağlantı Odaklı** **TCP**			**Bağlantısız** **UDP**	
İnternet Katmanı	**İnternet Protokolü** **IPV4** **IPV6** **NAT**		**Mesajlaşma** **ICMPv4** **ICMPv6** **ICMPv6 ND**	**Yönlendirme Protokolleri** **OSPF** **EIGRP** **BGP**	
Ağ Erişim Katmanı	**Adres Çözümleme** **ARP**			**Veri Bağlantısı Protokolleri**	

			Ethernet WLAN

→ TCP/IP, internet ve günümüzün ağları tarafından kullanılan protokol paketidir.
→ Satıcılar ve üreiciler için iki önemli özelliği vardır :
→ **Açık Standart Protokol Paketi :** Bu, halka açık olarak kullanılabilir ve donanımlarında veya yazılımlarında herhengi bir satıcı tarafından kullanılabileceği anlamına gelir.
→ **Standartlara dayalı protokol Paketi :** Bu, ağ endüstrisi tarafından onaylandığı ve bir standart kuruluşu tarafından onaylandığı anlamına gelir.
→ Bu, farklı üreticilerin ürünlerinin başarıyla birlikte çalışmasını sağlar.

Her katmandaki protokollerin kısa açıklamaları :

Uygulama Katmanı -

DNS (Etki Alanı Adı Sistemi) -

→ Cisco.com gibi alan adlarını IP adresine çevirir.

DHCPv4 -

→ IPv4 için Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü.
→ DHCPv4 sunucusu, başlangıçta istemcilerine IPv4 adresleme bilgilerini dinamik olarak atar ve artık ihtiyaç duyulmadığında adreslerin yeniden kullanılmasına izin verir.

DHCPv6 -

→ IPv6 için Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü.
→ DHCPv6 , DHCPv4 ‘ e benzer.
→ DHCPv6 sunucusu, başlangıçta istemcilerine IPv6 adresleme bilgilerini dinamik olarak atar.

SLAAC -

→ Durumsuz Adres Otomatik Yapılandırma.
→ Bir aygıtın DHCPv6 sunucusu kullanmadan IPv6 adresleme bilgilerini almasını sağlayan bir yöntem.

SMTP -

→ Basit Posta Aktarım Protokolü.
→ Istemcilerin bir posta sunucusuna e-posta göndermesini sağlar ve sunucuların diğer sunuculara e-posta göndermesini sağlar.

POP3 -

→ Postane Protokolü sürüm 3.

→ Istemcilerin bir posta sunucundan e-posta almasını ve e-postayı istemcinin yerel posta uygulamasına indirmesini sağlar.

IMAP -

→ İnternet Mesaj Erişim Protokolü.

→ Istemcilerin, bir posta sunucusunda depolanan e-postalara erişebilmesinin yanı sıra sunucuda e-postaları da korumasını sağlar.

FTP -

→ Dosya Aktarım Protokolü.

→ Bir hosttaki kullanıcının başka bir hosttaki dosyalara ağ üzerinden erişmesini veya aktarıp almasını sağlayan kurallar belirler.

→ FTP güvenilirdir, bağlantı odaklı ve onaylı bir dosya dağıtım protokolüdür.

SFTP -

→ SSH Dosya Aktarım Protokolü.

→ Secure Shell(SSH) protokolünün bir uzantısı olarak, dosya aktarımın şifrelendiği güvenli bir dosya aktarım oturumu oluşturmak için kullanılabilir.

→ SSH, genellikle bir cihazın komut satırına erişmek için kullanılan güvenli uzaktan oturma açma yöntemidir.

TFTP -

→ Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü.

→ En iyi çaba gerektiren, onaylı olmayan dosya teslimi ile basit, bağlantısız bir dosya aktarım protokolüdür.

→ FTP'den daha az ek yük kullanır.

HTTP -

→ Köprü Metin Transfer Protokolü.

→ World Wide Web(WWW) 'de metin, grafik, ses, video ve diğer multimedya dosyalarını alıp vermek için bizi dizi kural.

HTTPS -

→ HTTP güvenli.

→ WWW üzerinden değiştirilen verileri şifreleyen güvenli bir HTTP formu.

REST -

→ Temsili Durum Transferi.

→ Web uygulamaları oluşturmak içinn uygulama programlama arayüzlerini(API'ları) ve HTTP isteklerini kullanan bir web hizmeti.

Taşıam Katmanı -

TCP -

→ İletim Kontrol Protokolü.

→ Ayrı ana bilgisayarlarda çalışan süreçler arasında güvenilir iletişimi sağlar ve başarılı teslimatı doğrulayan güvenilir, onaylı iletimi sağlar.

UDP -

→ Kullanıcı Diyagram Protokolü.

→ Bir hostta çalışan bir işlemin, başka bir hostta çalışan bir işleme paket göndermesini sağlar. Ancak, UDP başarılı datagram iletimini doğrulamaz.

İnternet Katmanı -

IPv4 -

→ İnternet Protokolü sürüm 4.

→ Taşıma katmanından ileti kesimlerini alır, iletileri paketler ve ağ üzerinden uçtan uca teslim etmek için paketleri adresler.

→ 32 bit adres kullanır.

IPv6 -

→ IP sürümü 6.

→ IPv4 ‘ e benzerdir ancak 128 bit adres kullanır.

NAT -

→ Ağ adres çevirisi.

→ Özel bir ağdaki IPv4 adreslerini, genel olarak benzersiz genel IPv4 adreslerine çevirir.

ICMPv4 -

→ IPv4 için İnternet Kontrol Mesajı Protokolü.

→ Paket dağıtımındaki hatalar hakkında bir hedef hosttan kaynak hosta geri bildirim sağlar.

ICMPv6 -

→ IPv6 için ICMP.

→ ICMPv4 ile benzer işlevsellik sağlar ancak IPv6 paketleri içinn kullanılır.

ICMPv6 ND -

→ ICMPv6 Komşu Keşif.

→ Adres çözümlemesi ve yinelenen adres algılaması için kullanılan dört protokol iletisi içerir.

OSPF -

→ Açık Önce Kısa Yol Alanlara dayalı hiyerarşik bir tasarım kullanan bağlantı durumu yönlendirme protokolü.

→ OSPF açık standart bir yönlendirme prokolüdür.

EIGRP -

→ Gelişmiş İç Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü.

→ Bant genişliği, gecikme, yük ve gevenilirliğe dayalı kompozit metrik kullanan, Cisco tascilli bir yönlendirme protokolüdür.

BGP -

→ Sınır Geçidi Protokolü.

→ ISS arasında kullanılan açık standart dış ağ geçidi yönlendirme protokolü.

→ BGP aynı zamanda ISS'ler ile büyük özel müşterilere arasında yönlendirme bilgileri alışverişinde bulunmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ağ Erişim Katmanı -

ARP -

→ Adres Çözümleme Protokolü.

→ IPv4 adresi ile donanım adresi arasında dinamik adres eşleşmesi sağlar.

Ethernet -

→ Ağ erişim katmanının kablolama ve sinyalizasyon standartlarını tanımlar.

WLAN -

→ Kablosuz Yerel Alan Ağı.

→ 2.4 GHz ve 5GHz radyo frekanslarında kablosuz sinyal verme kurallarını tanımlar.

3.4 Standart Kuruluşlar

→ Ağ bileşenlerinin birçok farklı üreticisi olduğundan, hepsi aynı standartları kullanmalıdır.

→ Ağda, standartlar uluslararası standartlar kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir.

3.4.2 İnternet Standartları

→ Çeşitli kuruluşların, internet ve TCP/IP protokolü için standartların geliştirilmesi ve oluşturulması için farklı sorumlulukları vardır.

→ **Internet Society (ISOC) -** Dünya genelinde internet kullanımının açık gelişimini ve değişimini teşvik etmekten sorumludur.

→ **Internet Mimarisi Kurulu (IAB) -** İnternet standartlarının genel yönetiminden ve geliştirilmesinden sorumludur.

→ **Internet Engineering Task Force (IETF) -** İnternet ve TCP/IP teknolojilerini geliştirir , günceller ve korur.

→ Bu, Açıklama İsteği (RFC) belgeleri olarak bilinen yeni protokollerinin geliştirilmesi ve mevcut protokollerin güncellenmesine ilişkin süreç ve belgeleri içerir.

→ **Internet Araştırma Görev Gücü (IRTF) -** Anti-Spam-Araştırma grubu (ASRG) , kripto Forum Araştırma Grubu(CFRG) ve Peer-to-Peer Research Group(P2PRG) gibi internet ve TCP/IP protokolleri ile ilgili uzun vadeli araştırmalara odaklanmıştır.

→ **Atanmış Adlar ve Sayılar için Internet Şirketi (ICANN) -** ABD'de bulunan ICANN, IP adresi ayırmasını , etki alanı adlarının yönetimini ve TCP/IP protokollerinde kullanılan diğer bilgilerin atanmasını koordine eder.

→ **Internet Atanmış Numaralar Kurumu(IANA) -** ICANN için IP adresi ataması, alan adı yönetimi ve protokol tanımlayıcılarının denetlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

3.4.3 Elektronik ve İletişim Standartları

→ Diğer standart kuruluşlarının, IP paketlerini kablolu ve kablosuz bir ortam üzerinden elektronik sinyaller olarak iletmek için kullanılan elektronik ve iletişim standartlarını geliştirme ve oluşturma sorumlulukları vardır.

Bu standart kuruluşlar şunları içerir :

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri IEEE -

→ Elektrik mühendisliği ve elektrik organizasyonu teknolojik yeniliklerin ilerletilmesi ve güç ve enerji, sağlık gibi endüstrilerin geniş bir alanda standartlar yaratmaya adanmış önemli IEEE ağ standartları 802.3 Ethernet ve 802.11 WLAN standartlarını içerir.

Electronik Endüstri Birliği (EIA) -

→ Kuruluş, elektrik kabloları, konektörler ve ağ ekipmanlarını monte etmek için kullanılan 19 inç raflarla ilgili standartları ile bilinir.

Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (TIA) -

→ Radyo ekipmanı, hücresel kuleler , IP üzerinden ses (VoIP) cihazları, uydu iletişimi ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşiti alanlarda iletişim standartları geliştirmekten sorumlu kuruluş.

Uluslararası Telemünikasyon Birliği - Telemünikasyon Standardizasyon Sektörü (ITU-T)

→ En büyük ve en eski iletişim standartları kuruluşlarından biridir.

→ ITU-T video sıkıştırma, İnternet protokolü Televizyonu (IPTV) ve dijital abone hattı (DSL) gibi geniş bant iletişimleri için standartları tanımlar.

3.5 Referans Modelleri

→ Bir ağın nasıl çalıştığı gibi karmaşık kavramları açıklamak ve anlamak zor olabilir. Bu nedenle, bir ağın işlemlerini yönetebilir katmanlara dönüştürmek için katmanlı model kullanılır.

Ağ protokollerini ve işlemlerini tanımlamak için katmanlı model kullanmanın faydaları şunlardır:

- → Belirli bir katmanda işleyen protokoller uyarınca davrandıkları tanımlı bilgileri ve üst ve alt katmanlarla tanımlı bir arayüze sahip olduğu için protokol tasarımına yardımcı olmak.
- → Farklı satıcıların ürünleri birlikte çalışabildiği için rekabeti teşvik etmek.
- → Bir katmandaki teknoloji vea yetenek değişikliklerinin yukarıdaki ve altındaki diğer katmanları etkilemesini önlemek.
- → Ağ işlevlerini ve yeteneklerini tanımlamak için ortak bir dil sağlamak.

3.5.2 OSI Referans Modeli

- → Her katmanda oluşabilecek kapsamlı bir işlev ve hizmet listesi sağlar.
- → Belirli bir katmanda ne yapılması gerektiğini tanımlayarak, ancak nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmeden, her tür ağ protokolü ve hizmetinde tutarlılık sağlar.
- → Her katmanın doğrudan üst ve alt katmanlarla etkileşimini de açıklar.

7.Uygulama -

- → Süreçler arası iletişim için kullanılan protokolleri içerir.

6.Sunum -

- → Uygulama katmanı hizmetleri arasında aktarılan verilerin ortak temsilini sağlar.

5.Oturum -

- → Sunum katmanına diyalogunu organize etmek ve veri alışverişini yönetmek için hizmetler sağlar.

4.Taşıma -

- → Son aygıtlar arasındaki bireysel iletişim için verileri bölümlere ayırma , aktarma ve yeniden birleştirme hizmetlerini tanımlar.

3.Ağ -

- → Tanımlanan son cihazlar arasında ağ üzerinden tek tek veri parçalarının değiştirilmesine yönelik hizmetler sağlar.

2.Veri Bağlantısı -

- → Aygıtlar arasında ortak bir ortam üzerinden veri çerçeveleri alışverişi için yöntemleri açıklar.

1.Fiziksel -

→ Bir ağ cihazına ve bir cihazdan bit iletimi için fiziksel bağlantıları etkinleştirmek, sürdürmek ve devre dışı bırakmak için mekanik, elektriksel , işlevsel ve prosedürel araçları tanımlar.

3.5.3 TCP/IP Protokol Modeli

→ 1970'lerin başında oluşturulmuş ve zaman zaman internet modeli olarak da adlandırılır.

4.Uygulama -

→ Verileri kullanıcıya temsil eder, kodlama yapar ve iletişimi kontrol eder.

3.Taşıma -

→ Farklı ağlardaki çeşitli cihazlar arasındaki iletişimi destekler.

2.İnternet -

→ Ağdan geçen en iyi yolu belirler.

1. Ağ Erişimi -

→ Ağı oluşturan donanım cihazlarını ve medyayı kontrol eder.

→ Standart ve TCP/IP protokollerinin tanımları halka açık bir forumda tartışılır ve halka açık bir IETF RFC setinde tanımlanır.

→ Bir RFC, ağ mühendisleri tarafından yazılır ve yorum için diğer IETF üyelerine gönderilir.

3.5.4 OSI ve TCP/IP Model Karşılaştırılması

→ Ağ erişim katmanında , TCP/IP protokol paketi, fiziksel bir ortam üzerinden iletim yaparken hengi protokollerin kullanılacağını belirlemez; sadece internet katmanından fiziksel ağ protokollerine geçişi açıklar.

→ OSI 1 ve 2 katmanları madyaya erişim için gerekn yordamları ve ağ üzerinden veri göndermek için fiziksel yolları ele alır.

Temel benzerlikler taşıma ve ağ katmanlarıdır. Ancak bu iki model, katmanların üstündeki ve altındaki katmanlarla ilişki kurma şeklinde farklılık gösterir :

→ OSI'nin ağ katmanı, doğrudan TCP/IP'nin internet katmanıyla eşleşir.

→ Bu katman, mesajları bir ağ üzerinden yönlendiren protokolleri tanımlamak için kullanılır.

→ OSI'nin taşıma katmanı, doğrudan TCP/IP'nin taşıma katmanıyla eşleşir.

→ Bu katman, kaynak ve hedef hostlar arasında sıralı ve güvenilir veri iletimi sağlayan genel hizmetleri ve işlevleri tanımlar.

→ TCP/IP uygulama katmanı, çeşitli son kullanıcı uygulamalarına özel işlevsellik sağlayan çeşitli protokoller içerir.
→ OSI modelinin 5. 6. ve 7. katmanları, ağ üzerinde çalışan uygulamalar üretmek için uygulama yazılımı geliştiricileri ve satıcıları için referans olarak kullanılır.
→ TCP/IP ve OSI modelleri , çeşitli katamnlardaki protokollere atıfta bulunduğunda yaygın olarak kullanılır.
→ OSI modeli, veri bağlantısı katmanını fiziksel katmandan ayırdığından bu alt katmanlara atıfta bulunurken yaygın olarak kullanılır.

3.6 Veri Kapsülleme

3.6.1 Mesajları Bölümleme

→ Veriyi ağ üzerinden göndermek için daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara bölmektir.
→ Bölümleme(segmentasyon), bir veri akışını ağ üzerinden iletimler için daha küçük birimlere bölme işlemidir.
→ Ayrı hedefler için segmentler içeren paketler, farklı yollar üzerinden gönderilebilir.

Iletilerin bölümlenerek gnderilmesinin iki temel faydası vardır :

→ **Hızı artırır -** Büyük bir veri akışı paketlere ayrıldığından, bir iletişim linki olmadan ağ üzerinden büyük miktarda veri gönderilebilir.
→ Bu , ağda çoğullama adı verilen birçok farklı konuşmanın araya girmesini sağlar.
→ **Verimliliği artırır -** Ağdaki bir başarısızlık veya ağ tıkanıklığı nedeniyle tek bir segment hedefine ulaşmazsa, tüm veri akışını yeniden göndermek yerine yalnızca o segmentin yeniden iletilmesi gerekir.

3.6.2 Sıralama

→ **Etiketleme -** parçaları ulaştıklarında sıralamayı ve birleştirmeyi sağlar.

3.6.3 Protokol Veri Birimleri

→ Uygulama verileri, ağ ortamından iletilmek üzere protokol yığınından geçirildikçe, her düzeyde çeşitli protokol bilgileri eklenir. Bu işleme , kapsülleme adı verilir.
→ UDP PDU, datagram olarak adlandırılsa da, IP paketleri de bazen IP datagramları olarak adlandırılır.
→ Veri parçasının herhangi bir katmanda aldığı biçim , protokol veri birimi (PDU) olarak adlandırılır.

→ Kapsülleme sırasında , birbirini takip eden her katman, kullanılan her protokole göre yukarıdaki katmandan aldığı PDU'yu kapsüller.
→ PDU, işlemin her aşamasında yeni işlevlerini yansıtmak için yeni bir ad alır.
→ Veri, uygulama katmanında kullanılan PDU için genel terim
→ Segment, Taşıma katmanı PDU'su.
→ Paket, ağ katmanı PDU'su
→ Çerçeve, veri bağlantı katmanı PDU'su.
→ Bitler, veriyi ortam üzerinden fiziksel olarak iletilirken fiziksel katman PDU'su.
★ TCP , segmenttir. UDP ise datagramdır.

3.7 Veri Erişimi

3.7.1 Adresler

→ Ağ trafiğini 'görüntülemenize ' yardımcı olacak Wireshark aracını kullanabilirsiniz.
→ Ağ ve veri bağlantı katmanları, verilerin kaynak cihazdan hedef cihaza iletilmesinden sorumludur.
→ **Ağ katmanı kayanğı ve hedef adresleri –** IP paketini orjinal kaynaktan aynı ağda veya uzak ağda olabilecek nihai hedefe teslim etmekten sorumludur.
→ **Veri bağlantısı katmanı ve hedef adresleri –** Veri bağlantısı çerçevesini bir ağ arabirimi kartından (NIC) aynı ağdaki başka bir NIC'ye teslim etmekten sorumludur.
→ **Fiziksel -** Zamanlama ve eşzamanlama bitleri
→ **Veri Bağlantısı -** Hedef ve kaynak fiziksel adresleri
→ **Ağ -** Hedef ve kaynak mantıksal ağ adresleri
→ **Taşıma -** Hedef ve kaynak işlem numarası (portlar)
→ **Üst Katmanlar -** Kodlanmış uygulama verileri

IP paketi iki IP adresi içerir :

→ **Kaynak IP adresi :** Paketin orjinal kaynağı olan gönderen cihazın IP adresi.
→ **Hedef IP adresi –** Paketin son hedefi olan alıcı cihazın IP adresi.

→ IP adresleri orjinal kaynak IP adresini ve son hedef IP adresini gösterir.
→ Kaynak ve hedef aynı IP ağında veya farklı IP ağlarında olsun, bu doğrudur.

IP adresi iki bölümden oluşur :

→ **Ağ bölümü (IPv4) veya Önek (IPv6) -** IP adresinin üye olduğu ağı gösteren adresin en soldaki kısım. Aynı ağdaki tüm cihazlar, adresin aynı ağ bölümüne sahip olacaktır.

→ **Ana bilgisayar bölümü (IPv4) veya Arabirim Kimliği (IPv6) -** Adresin ağdaki belirli bir aygıtı tanımlayan kalan kısım. Bu bölüm ağdaki her cihaz veya arabirim için benzersizdir.

★ Ana bilgisayar bölümünden bir IP adresinin ağ bölümünü tanımlamak için alt ağ maskesi (IPv4) veya önek uzunluğu (Ipv6) kullanılır.

4.Fiziksel Katman

4.2.1 Fiziksel Katman Standartları

- TCP/IP takımındaki hizmetler ve protokoller İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) tarafından tanımlanır.

4.2.5 Bandwidth

- Veri aktarımı, genellikle bant genişliği(bandwidth) açısından ele alınır.
- Bant genişliği, bir medyanın taşıyabileceği veri kapasitesidir.
- Dijital bant genişliği, belirli bir süre içinde bir yerden başka bir yere iletebilecek veri miktarı cinsinden ölçülür.

4.3.3 Korumaszı Bükümlü Çift (UTP)

- En yaygın kullanılan ağ medyasıdır.
- Router ve switchleri gibi ağ cihazlarına bağlamak için kullanılır.

4.3.4 Korumalı Bükümlü Çift (STP)

- UTP kablolarına göre daha iyi gürültü koruması sağlar.
- UTP'lere göre daha pahalı ve kurulumu daha zordur.

4.3.5 Koaksiyel Kablo

- Adını aynı ekseni paylaşan iki iletken bulunmasından alır.
- Bildiğimz uydu kabloları.

4.4 UTP Kabloları

- TIA/EIA tarafından ortaklaşa belirlenen standartlara uymaktadır.
- Bakır kabloların elektriksel özellikleri IEEE tarafından tanımlanır.
- IEEE, UTP kabloları performansa göre derecelendirir.
- UTP kabloları genellikle RJ-45 konnektörüle sonlandırılır.
- TIA/EIA-568 standartı, EThernet kabloları için pin atamaları(pin çıkışı) kablo renk kodlarını açıklar.
- **T568A Standartı :**
  - 1(çizgili) ve 2(çizgisiz) birbirine yeşil kablo

- 3 (çizgili) ve 6(çizgisiz) birbirine turuncu kablo,
- 4(çizgisiz) ve 5(çizgili) birbirine mavi kablo,
- 7(çizgili) ve 8(çizgisiz) birbirine kahverengi kablolarla bağlanmasıdır.

- **T568B Standartı :**
  - 1(çizgili) ve 2(çizgisiz) birbirine turuncu kablo
  - 3 (çizgili) ve 6(çizgisiz) birbirine yeşil kablo,
  - 4(çizgisiz) ve 5(çizgili) birbirine mavi kablo,
  - 7(çizgili) ve 8(çizgisiz) birbirine kahverengi kablolarla bağlanmasıdır.

4.5 Fiber Optik Kablolar

- Verileri diğer tüm ağ medyalarına göre daha uzun mesafelere ve daha yüksek bant genişliklerinde iletir.
- Bitler fiberde ışık darbeleri(impulse) olarak kodlanır.
- Işığı iki uç arasında en az sinyal kaybıyla iletmek için dalga klavuzu ve "ışık borusu" gibi davranır.

Fiber optik kablolar genellikle iki türe ayrılır :

- **Tek-Modlu Fiber :** SMF çok küçük bir çekirdekten oluşur ve tek bir ışık göndermek için pahalı lazer teknolojisini kullanır.
- Uzun mesafeli durumlarda popülerdir.
- **Çok-Modlu Fiber :** MMF, daha büyük çekirdekten oluşur ve ışık darbeleri göndermek için LED yayıcılarını kullanır.
- Özelikle, LED'ten gelen ışık, çok modlu fibere farklı açılardan girer.
- LAN'larda popülerdir.
- 550 m kadar bağlantı uzunluklarında 10 gb/s'ye kadar bant genişliği sağlar.

- MMF ve SMF arasındaki vurgulanan farklardan biri, dağılma miktarıdır.
- Dağılma, ışık darbesinin zaman içindeki yayılmasına işaret eder.
- Artan dağılım, sinyal gücü kaybının artmasın anlamına gelir.
- MMF'nin SMF'den daha büyük dağılımı vardır. Bu nedenle MMF, sinyal kaybı olmadan 500 m kadar yol alabilir.

4.5.4 Fiber Optik Konnektörler

- Optik fiber ucunu sonlandırır.
- Könnektörler türleri arasındaki temel farklar, boyutları ve bağlantı yöntemleridir.

Düz Uçlu (ST) Konnektörler

- Kullanılan ilk konnektör tiplerinden biridir.

- Twist-on/Twist-off süngü tarzı makanizma ile güvenli bir şekilde kilitlenir.

Abone Konnektör (SC) Konnektörleri

- Bazen kare konnektör veya standart konnektör olarak adlandırılır.
- Doğru takılmasını sağlamak için itme-çekme makanizması kullanılan, yaygın olarak benimsenen bir LAN ve WAN konnektörüdür.
- Çok modu ve tek modlu fiberle kullanılır.

Lucent Konnektör (LC) Simpleks Konnektörler

- SC konnektörünün daha küçük versiyonudur.
- Bunlar bazen küçük veya yerel konnektör olarak adlandırılır ve daha küçük boyutları nedeniyle hızla popülerlik kazanmıştır.

Dublex Çok Modlu LC Konnektörleri

- Bir LC simpleks konnektörüne benzerdir ancak dubleks konnektör kullanılır.
- Yakın zamana kadar, ışık sadece optik fiber üzerinden tek yönde hareket edebiliyordu.
- Full dubleks çalışmasını desteklemek için iki fiber gerekiyordu. Bu nedenle, fiber optik patch kablolar iki fiber optik kabloyu bir araya getirir ve bir çift standart tek fiber konnektörle sonlandırılır.

4.5.5 Fiber Ara Kablolar

- Altyapı cihazlarını birbirine bağlamak için fiber ara kabloları (patch cords) gereklidir.
- Tek modlu ile çok modlu yama kablolarını ayırt etmek için renk kullanılır.
- Sarı dış kaplama, tek modlu fiber kablolar için; turuncu (veya aque) ise çok modlu fiber kablolar içindir.

4.6 Kablosuz Medya

4.6.1 Kablosuz Medya Özellikleri

- Kablosuz ortam, radyo veya mikrodalga frekansları kullanarak veri iletişiminin ikili rakamlarını temsil eden elektronmanyetik sinyaller taşır.

4.6.2 Kablosuz Medya Türleri

- Kablosuz veri iletişimlerine yönelik IEEE ve telekomikasyon endüstri standartları hem veri bağantı katmanını hem fiziksel katmanı kapsar.
- Bu standartların her birinde, fiziksel katman özellikleri aşağıdakileri içeren alanlara uygulanır:
  - Veriden radyoya sinyal kodlama
  - Frekans ve iletim gücü
  - Sinyal alımı ve kod çözme gereksinimleri

- Anten tasarımı ve yapımı

Kablosuz standartlar şunlardır:

WiFi (IEEE 802.11)

- WLAN teknolojisi, yaygın olarak WiFi olarak adlandırılır.
- Taşıyıcı algılama çoklu erişim/çarpışma önleme (CSMA/CA) olarak bilinen bir içerik tabanlı protokol kullanılır.
- Kablosuz NIC, radyo kanalının açıp olup olmadığnı belirlemek için önce dinlemelidir.
- Başka bir kablosuz cihaz gönderiyorsa, NIC kanal temizlenene kadar beklemelidir.
- WiFi, Wi-Fi Aliance'ın ticari markasıdır.
- IEEE 802.11 standartlarına göre sertifikalı olan WLAN cihazlarıyla kullanılır.

Bluetooth (IEEE 802.15)

- Bu, yaygın olarak 'Bluetooth' olarak bilinen, kablosuz kişisel alan ağı (WPAN) standardıdır.
- 1 ila 100 metre arasındaki mesafelerde iletişim kurmak için cihaz eşleştirme işlemi kullanılır.

WiMAX (IEEE 802.16)

- Yaygın olarak Mikrodalga Erişim için dünya çapında birlikte çalışabilirlik (WiMAX) olarak bilinen bu kablosuz standart, kablosuz geniş bant erişimi sağlamak için noktadan çok noktaya bir topoloji kullanılır.

Zigbee (IEEE 802.15.4)

- Düşük veri hızı, düşük güç iletişimi için kullanılan bir spesifikasyondur.
- Kısa menzilli, düşük veri hızları ve uzun pil ömrü gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Genellikle kablosuz ışık anahtarları ve tıbbi cihaz veri toplama gibi endüstriyel ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ortamları için kullanılır.

6. Veri Bağlantısı Katmanı

6.1 Veri Bağlantısı Katmanının Amacı

- NIC ağ arayüz kartına iletişiminden sorumludur.
- Üst katmanların medyaya erişmesini sağlar.
- Üst katman protokolü , verileri iletmek için kullanılan medya türünün farkında değildir.
- Verileri, genellikle 3.katman paketlerini (ıpv4 veya ıpv6) kabul eder ve bunları 2.katman çerçevelerine kapsüller.

- Verilerin medyaya nasıl yerleştirildiğini ve alındığını kontrol eder.
- Ağ medyası üzerinden, uç noktalar arasında çerçeveleri değiş tokuş eder.
- Kapsüllenmiş verileri, genellikle 3.katman paketlerini alır ve bunları uygun üst katman protokolüne yönlendirir.
- Hata algılaması gerçekleştirir ve bozuk çerçeveleri reddeder.

- Bilgisayar ağlarında düğüm, bir iletişim yolu boyunca veri alabilen, oluşturabilen, depolayabilen veya iletebilen bir aygıttır.
- Düğüm, dizüstü PC , telefon veya Ethernet Switch gibi bir aracı aygıt olabilir.

6.1.2 IEEE 802 LAN/MAN Veri Bağlantısı Alt Katmanları

- Bu standarlar, Ethernet LAN'lara, WLAN ve kablosuz kişisel alan ağlarına(WPAN) ve diğer yerel veya metropol alan ağlarına özgüdür.
- Iki katmandan oluşmaktadır :
- **Mantıksal Bağlantı Kontrolü (LLC) -**
  - Bu IEEE 802.2 alt katmanı üst katmanlardaki ağ yazılımı ile alt katmanlardaki aygıt donanımı arasında iletişim kurar.
  - Çerçeve için hangi ağ katmanı protokolünün kullanıldığını tanımlayan bilgileri çerçeveye yerleştirir.
  - Bu bilgiler, IPv4 ve IPv6 gibi birden çok 3.katman protokolünün aynı ağ arayüzünü ve medyasını kullanmasını sağlar.
- **Medya Erişim Denetimi (MAC) -**
  - Bu alt katmanı (IEEE 802.3 , 802.11 ve 802.15) donanıma uygular.
  - Veri kapsülleme ve medya erişim kontrolünden sorumludur.
  - Veri bağlantısı katmanı adresleme sağlar ve çeşiti fiziksel katman teknolojileri ile entegredir.

- LLC alt katmanı genellikle bir IPv4 ve IPv6 paketi şeklinde olan ağ protokol verisini alır ve paketin hedef düğüme teslim edilmesine yardımcı olmak için 2.katman kontrol bilgilerini ekler.
- MAC alt katmanı, NIC'i ve kablolu veya kablosuz LAN/MAN medyasına veri gönderip almaktan sorumlu olan diğer donanımları kontrol eder.
- **MAC alt katmanı veri kapsülleme sağlar:**

- Bu katmanda, birden fazla cihazın paylaşılan (yarı çift yönlü) bir medya üzerinden iletişim kurmasını izin vererek medya erişim kontrolü sağlar. Tam çift yönlü iletişim erişim kontrolü gerektirmez.
- **Çerçeve sınırlama :** Çerçeveleme işlemi , bir çerçeve içindeki alanları tanımlamak için önemli sınırlayıcılar sağlar. Bu sınırlayıcı bitler, verici ve alıcı düğümler arasında senkronizasyon sağlar.
- **Adresleme :** 2.Katman çerçevesinin aynı paylaşılan medyadaki aygıtlar arasında taşınması için kaynak ve hedef adresleme sağlar.
- **Hata Algılama :** İletim hatalarını algılamak için kullanılann artıbilgi içerir.

6.2 Topolojiler

6.2.1 Fiziksel ve Mantıksal Topolojiler

- Bir ağ topolojisi, ağ cihazların düzenlenmesi veya ilişkisi ve aralarındaki ara bağlantılardır.
- **LAN ve WAN ağlarını açıklarken kullanılan iki tür topoloji vardır :**
  - **Fiziksel Topoloji :**
    - Fiziksel bağlantıları ve uç cihazlara ara cihazların nasıl bağlandığını tanımlar.
    - Topoloji ayrıca oda numarası ve donanım rafındaki konum gibi belirli cihaz konumunu da içerebilir.
    - Fiziksel topolojiler noktadan noktaya veya yıldızdır.
  - **Mantıksal Topoloji :**
    - Ağ çerçeveleri bir düğümden sonrakine aktarma biçimine işaret eder.
    - Bu topoloji, aygıt arayüzlerini ve 3.katman IP adresleme şemalarını kullanarak sanal bağlantılar tanımlar.
- Veri bağlantısı katmanı , medyaya veri erişimini kontrol ederken ağın mantıksal topolojisini “görür”.
- Kullanılacak çerçeveleme türünü ve medya erişim kontrolünü etkileyen unsur mantıksal topolojidir.

6.2.2 WAN Topolojileri

- **Noktadan Noktaya :**
  - Bu en basit ve en yaygın WAN topolojisidir.
  - Iki uç nokta arasında kalıcı bir bağlantıdan oluşur.
- **Merkez ve Uç (Hub ve Spoke)**
  - Merkezi yerleşkenin noktadan noktaya bağlantıları kullanarak şube tesislerini birbirine bağladığı yıldız topolojisi WAN sürümüdür.

    - Şube siteleri merkezi siteden geçmeden diğer şube siteleriyle veri alışverişi yapamaz.
- **Mesh (Örgü)**
    - Bu topoloji yüksek kullanılabilirlik sağlar, ancak her uç sistemin diğer tüm sistemlere birbirine bağlanmasını gerektirir.
    - Dolayısıyla yönetimsel ve fiziksel maliyetler yüksek olabilir.
    - Her bağlantı temelde diğer düğüme noktadan noktaya bağlantıdır.
- Hibrit, herhangi bir topolojinin bir varyasonunu veya kombinasyonudur.
- Örnek : kısmi bir mesh , bazılarının, ancak hepsinin değil, uç aygıtlarının birbirine bağlı olduğu bir karma topolojisidir.

LAN Topolojileri

- Bu tür topolojide, uç cihazlar merkezi bir aracı cihaza, bu durumda bir Ethernet Switch'e bağlanır .
- Genişletilmiş yıldız **extended star** birden fazla Ethernet Switch'e bağlayarak bu topolojiyi genişletir.
- Yıldız ve genişletilmiş topolojilerin kurulumu kolaydır, çok ölçeklenebilirdirler ve sorun giderilmesi kolaydır.
- Iki yıldız topolojileri , Ethernet Hub'ları kullanarak uç cihazları birbirine bağlıyordu.
- Zaman zaman Ethernet LAN'a bağlı sadece iki cihaz olabilir. Örnek: birbirine bağlı iki router. Bu, noktadan noktaya topolojide kullanılan Ethernet'in bir örneği olacaktır.
- **Legacy LAN Topologies**
    - Eski Ethernet ve eski Token Ring LAN teknolojileri, diğer iki tür topolojiyi içeriyordu :
        - **Veriyolu :**
            - Tüm uç sistemler birbirine zincirlenmiştir ve her iki uçta bir biçimde sonlandırılır.
            - Uç cihazları birbirine bağlamak için switch gibi altyapı cihazlarına gerek yoktur.
            - Eski Ethernet ağları genellikle ucuz ve kurulumu kolay olduğu için koaksiyel kablo kullanan veriyolu topolojisidir.
        - **Halka :**
            - Uç sistemleri bir halka oluşturacak şekilde kendi komşularına bağlanır.
            - Veriyolu topolojisinden farklı olarak halkanın sonlandırılmasına gerek yoktur.
            - Halka topolojileri eski Fiber Dağıtılmış Veri Arayüzü(FDDI) ve Token Ring ağlarında kullanılıyordu.

6.2.5 Tek ve Tam Çift Yönlü İletişim

- LAN topolojilerini dubleks iletişimi anlamak önemlidir, çünkü iki cihaz arasındaki veri iletiminin yönünü ifade eder. İki yaygın dubleks modu vardır :
  - **Half-dublex Communication**
    - Her iki cihaz da medyada hem iletilebilir hem alabilir, ancak eşzamanlı olarak yapamaz.
    - Ethernet hub'lu WLAN'lar ve eski veri yolu topolojileri tek yönlü modu kullanır.
    - Tek yönlü, paylaşılan medyada tek bir aygıtın aynı anda göndermesine veya almasına izin verir.
  - **Full-dublex Communication**
    - Her iki cihaz da paylaşılan medyada eş zamanlı olarak iletilebilir ve alabilir.
    - Veri bağlantısı katmanı , medyanın herhangi bir anda iki düğüm için de iletime uygun olduğunu varsayar.
    - Ethernet Switch'leri varsayılan olarak tam çift yönlü modda çalışır, ancak Ethernet hub'ı gibi bir aygıta bağlandığında tek yönlü olarak çalışabilir.

6.2.6 Erişim Kontrol Yöntemleri

- Ethernet LAN'lar ve WLAN'lar , çoklu erişim ağ örnekleridir.
- Çoklu erişim ağı, ağa aynı anda erişimeye çalışan iki veya daha fazla uç aygıta sahip olabilen bir ağdır.
- Bazı çoklu erişim ağları, aygıtların fiziksel medyayı nasıl paylaştığını yönetmek için kurallar gerektirir.
- Paylaşılan medya için iki temel erişim kontrol yöntemi vardır :
  - **Contention-based Access**
    - Çekişmeli tabanlı çoklu erişim ağlarında, tüm düğümler yarı çift yönlü olarak çalışır ve medyanın kullanımı için rekabet eder. Ancak, aynı anda yalnızca bir cihaz gönderebilir.
    - Bu nedenle, aynı anda birden fazla cihaz aktarım yapıyorsa bir işlem vardır. Örnek :
      - Eski veri yolu topolojisi Ethernet LAN'larda kullanılan çarpışma algılamalı (CSMA/CD) taşıyıcı algılama çoklu erişim,
      - Kablosuz LAN'larda kullanılan çarpışma önleme (CSMA/CD) ile taşıyıcı algılamalı çoklı erişim
  - **Controlled Access**
    - Kontrol tabanlı çok erişimli ağda, her düğümün medyayı kullanmak için kendi zamanı vardır.

    - Bu belirleyici eski tip ağlar verimsizdir çünkü bir cihazın medyaya erişmek için sırasını beklemek gerekir.
    - Denetlenen erişim kullanan çoklu erişimli ağlara örnek :
        - Eski Token Ring
        - Eski ARCNET
- Günümüzde, Ethernet ağları tam çift yönlü olarak çalışır ve bir erişim yöntemi gerektirmez.

6.2.7 Çekişmeye Dayalı Erişim -CSMA/CD-

- Örnekleri şunlardır.
    - Kablosuz LAN
    - Eski veri yolu-topolojisi Ethernet LAN
    - Bir hub kullanan eski Ethernet LAN
- Bu ağlar tek yönlü modda çalışır, yani aynı anda yalnızca bir cihaz gönderebilir veya alabilir.
- Bu, bir cihazın ne zaman gönderebileceğini ve aynı anda birden fazla cihaz gönderdiğinde ne olacağını yönetmek için bir işlem gerektirir.
- Iki cihaz aynı anda iletim gerçekleştirirse, bir çarpışma meydana gelir.
- Eski Ethernet LAN'ları için, her iki cihazda da ağdaki çarpışmayı algılar.
- Bu CSMA/CD'nin çarpışma algılama (CD) kısmıdır.
- NIC, alınan verilerle veya sinyal genliklinin medyada normalden daha yüksek olduğunu fark ederek iletilen verileri karşılaştırır.
- Her iki cihaz tarafından gönderilen veriler bozulacaktır ve yeniden gönderilmeleri gerekecektir.
- **PC1 Çerçeve Gönderir**
    - PC1'in PC3'e göndermek için bir Ethernet çerçevesi vardır.
    - NIC iletimi olup olmadığını kontrol eder ve ardından ileti yok ise uygun olduğunu varsayacaktır. Ardından çerçeveyi gönderir.
- **Hub Çerçeveyi Alır**
    - Ethernet Hub'ı çerçeveye alır ve gönderir.
    - Ethernet Hub'ı, çok portl tekrarlayıcı olarak da bilinir.
    - Gelen bir porttan alınan bitler yeniden oluşturulur ve diğer tüm portlara gönderilir. Ardından şu an bir çerçeve alıyorsa, kanal netleşene (temizlenene) kadar beklemelidir.
- **Hub Çerçeveyi Gönderir**
    - Hub'a bağlı tüm cihazlar çerçeveyi alacaktır. Ancak, çerçevenin PC3 için hedef veri bağlantısı adresi olduğundan, yalnızca bu cihaz tüm çerçeveyi kabul edecek ve kopyalayacaktır.

6.2.8 Çekişmeye Dayalı Erişim -CSMA/CA-

- IEEE 802.11 WLAN'lar tarafından kullanılan diğer CSMA biçimi de taşıyıcı algılama çoklu erişim/çarpışma önleme (CSMA/CA)'dir.
- Medyanın açık olup olmadığını algılamak için CSMA/CD'ye benzer bir yöntem kullanılır.
- Ek teknikler kullanılır.
- Koblosuz medyalarda bir aygıtın çarpışmayı algılaması mümkün olmayabilir.
- Çarpışmaları algılamaz, ancak göndermeden önce bekleyerek bunları önlemeye çalışır.
- Iletilen her cihaz, iletim için ihtiyaç duyduğu süreyi içerir.
- Diğer tüm kablosuz cihazlar bu bilgileri alır ve medyanın ne kadar süre kullanılamayacağını bilir.

6.3 Veri Bağlantısı Çerçevesi

6.3.1 Çerçeve

- Bir çerçeveye eklenen bilgiler, kullanılan protokoller tarafından belirlenir.
- Veri bağlantısı katmanı, kapsüllenmiş verileri (genellikle IPv4 veya IPv6), başlık ve artbilgiyle birlikte çerçeve oluşturacak şekilde kapsülleyerek, yerel medya üzerinden aktarım için hazırlar.
- Veri bağlantısı katmanı, aynı ağ içindeki NIC-NIC iletişimlerinden sorumludur.
- Veri bağlantısı katmanı çerçevelerini tanımlayan birçok farklı veri bağlantısı katmanı protokolü bulmasına rağmen, her çerçeve türü üç temel parçaya sahiptir :
  - Başlık
  - Veri
  - Artbilgi
- Diğer kapsülleme protokollerinden farklı olarak, veri bağlantısı katmanı çerçevenin sonuna artbilgi şeklinde bir bilgi ekler.
- Tüm veri bağlantısı katmanı protokolleri, verileri çerçevenin veri alanı içinde kapsüllemektedir. Ancak başlığın ve artbilginin içinde bulunan çerçeve ve alanların yapısı, protokole göre değişir.

6.3.2 Çerçeve Alanları

- Çerçeveleme, kontrol bilgilerini başlık ve artbilgiye farklı alanlardaki değerler olarak yerleştirerek kesintisiz yayını çözebilir gruplara ayırır.
- Bu format, fiziksel sinyallere düğmeler tarafından tanınan ve hedefte paketler halinde kodu çözülen bir yapı verir.
- **Çerçeve alanları şunları içerir :**

    - **Çerçeve başlangıcı ve bitişi gösterge bayrakları -** Çerçevenin başlangıç ve bitiş sınırlarını tanımlamak için kullanılır.
    - **Adresleme –** Medyadaki kaynak ve hedef düğümleri gösterir.
    - **Tür -** Veri alanındakii 3.katman protokolünü tanımlar.
    - **Kontrol –** Hizmet kalitesi gibi (QoS) özel akış kontrolü hizmetlerini tanımlar. QoS, belirli ileti türlerine iletme önceliği verir.
    - **Veri -** Çerçeve yükünü(yani paket başlığı, segment başlığı ve veri) içerir.
    - **Hata Algılama -** Artbilgi oluşturmak için verilerden sonra dahil edilir.
- Veri bağlantısı katmanı protokolleri her çerçevenin sonuna artbilgi ekler.
- Hata algılama adı verilen işlemde artbilgi, çerçevenin hatasız olup olmadığını belirler.
- Çerçeveyi oluşturan bitlerin mantıksal veya matematiksel bir özetinin çerçeveye yerleştirilmesiyle gerçekleştirir.
- Medyadaki sinyaller temsil ettikleri bit değerlerini önemli ölçüde değiştirecek parazit, bozulma ve kayıplara maruz kalabileceği için, veri bağlantısı katmanı hata algılamayı ekler.
- Iletimde bir düğüm, döngüsel yedekleme kontrolü(CRC) değeri olarak bilinen çerçeve içeriğinin mantıksal özetini oluşturur.
- Bu değer, çerçeve değerini temsil etmek için çerçeve kontrol sırası(FCS) alanına yerleştirir.
- Ethernet artbilgisinde , FCS, çerçevenin iletim hatalarıyla karşılaşıp karşılaşmadığını belirtmek için alıcı düğüm için bir yöntem sağlar.

6.3.3 2.Katman Adresleri

- Veri bağlantısı katmanı, bir çerçeveyi paylaşan bir yerel medyaya taşımak için kullanılan adreslemeyi sağlar.
- Bu katmandaki cihaz adresleri fiziksel adres olarak anılır.
- Veri bağlantısı katmanı adreslemesi çerçeve başlığında bulunur ve yerel ağdaki çerçeve hedef düğümünü belirtir.
- Genellikle çerçevenin başlangıcıdır, bu nedenle NIC, çerçevenin geri kalanını kabul etmeden önce kendi 2.katman adresiyle eşleşip eşleşmediğini hızlıca belirleyebilir.
- Çerçeve başlığı çerçevenin kaynak adresini de içerebilir.
- 2.katman adresleri yalnızca aynı paylaşılan medya içindeki aygıtları aynı IP ağına bağlanmak için kullanılır.
- IP paketi hosttan routera , rourerdan routera ve son olarak routerdan hosta geçerken, IP paketinin yeni bir veri bağlantısı çerçevesinde kapsüllenir.
- Her veri bağlantısı çerçevesi, çerçeveyi gönderen NIC’nin kaynak veri bağlantısı adresini ve çerçeveyi alan NIC’nin hedef veri bağlantısı adresini içerir.
- Veri bağlantısı katmanı adresi yalnızca yerel teslimat için kullanılır.

- Bu katmandaki adreslerin yerel ağın ötesinde anlamı yoktur.
- Bunu, rota üstündeki ağ atlama sayısından bağımsız olarak, paket başlığındaki adreslerin kaynak ana bilgisayardan hedef ana bilgisayara taşındığı 3.katman ile karşılaştırın.
- Verilerin başka bir ağ segmentine geçmesi gerekiyorsa, router gibi bir aracı gerekir.
- Router, fiziksel adrese göre çerçeveyi kabul etmeli ve IP adresi olan hiyerarşik adresi incelemek için çerçevenin kapsülünü açmalıdır.
- IP adresini kullanarak router, hedef cihazın ağ konumunu ve bu adrese ulaşmak için en iyi yolu belirleyebilir.
- Paketin nereye iletileceğini bildiğinde, router paket için yeni bir çerçeve oluşturur ve yeni çerçeve son hedefine doğru bir sonraki ağ segmentine gönderilir.

6.3.4 LAN ve WAN Çerçeveleri

- Ethernet protokolleri kablolu LAN'lar tarafından kullanılır.
- WLAN (IEEE 802.11) protokolleri kapsamındadır.
- Bu protokoller çoklu erişim ağları için tasarlanmıştır.
- WAN'lar, geleneksel olarak çeşitli noktadan noktaya, merkez ve uç ve tam mesh(örgü) topolojileri için diğer protokol türlerini kullanmışlardır.
- Yıllar içinde yayın olarak kullanılan WAN protokollerinden bazıları şunlardır :
  - Noktadan noktaya protokolü (PPP)
  - Üst düzey veri bağlantısı kontrolü (HDLC)
  - Çerçeve aktarıcı
  - Asenkron aktarım modu (ATM)
  - X.25
- Bu 2.katman prokollerinin yerini WAN'da artık Ethernet alıyor.
- TCP/IP ağında, tüm OSI 2.katman prokolleri OSI 3.katmandaki IP ile çalışır.Ancak, kullanılan 2.katman protokolü mantıksal topolojiye ve fiziksel medyaya bağlıdır.
- Her protokol belirlenmiş 2.katman mantıksal topolojileri için medya erişim kontrolü gerçekleştirir. Böylece birkaç farklı ağ cihazı bu protokolleri uygularken veri bağlantısı katmanında çalışan düğümler gibi davranabilecek demektir.
- Bilgisayardaki NIC'lerin yanı sıra routerlar ve 2.katman Switch'lerdeki araüzler bu cihazlar arasındadır.
- Belirli bir ağ topolojisi için kullanılan 2.katman protokolü, bu topolojiyi kullanmak için kullanılan teknoloji tarafından belirlenir.
- Kullanılan teknoloji, ağın büyüklüğü, host sayısı ve coğrafi kapsam ve ağ üzerinden sunulan hizmetler ile belirlenir.
- Bir LAN, genellikle çok sayıda hostu destekleyebilen yüksek bant genişliğine sahip bir teknoloji kullanır.

- LAN'ın görece küçük coğrafi alanı (bir bina veya kampüs) ve yüksek kullanıcı yoğunluğu bu teknolojiye uygun maliyetli duruma getirir.
- Ancak yüksek bant genişliği teknolojisi kullanmak, büyük coğrafi alanları kapsayan WAN'lar için çoğunlukla uygun maliyetli değil.
- Uzun mesafe fiziksel bağlantıların maliyeti ve bu mesafelerde sinyal taşımak için kullanılan teknoloji genellikle düşük bant genişliği kapasitesine neden olur.

7. Ethernet Anahtarlama

7.1 Ethernet Çerçeveleri

7.1.1 Ethernet Kapsülleme

- Ethernet, günümüzde kullanılan iki LAN teknolojisinden biridir, diğeri ise WLAN'lardır.
- Ethernet bükümlü çift, fiber optik bağlantılar ve koaksiyel kablolar da dahil olmak üzere kablolu iletişim kullanılır.
- Ethernet, data-link ve fiziksel katmanlarda çalışır.
- Ethernet, IEEE 802.2 ve 802.3 standartlarında tanımlanan bir ağ teknolojileri ailesidir.
- Ethernet aşağıdaki veri bant genişliklerini destekler :
  - 10 mb/sn
  - 100 mb/sn
  - 1 gbps
  - 10 gbps
  - 40gbps
  - 100 gbps
- Ethernet standartları hem 2.katman hem de 1.katman teknolojilerini tanımlar.

7.1.2 Veri Bağlantısı Alt Katmanları

- Ethernet dahil olmak üzere IEEE 802 LAN/MAN protokolleri, çalışmak için data-link katmanının aşağıdaki iki ayrı alt katmanını kullanır.
- Mantıksal bağlantı kontrolü (LLC) ve medya erişim kontrolü (MAC) dir.
- **LLC Alt Katmanı (Logical Link Control) -**
  - Bu IEEE 802.2 alt katmanı üst katmanlardaki ağ yazılım ile alt katmanlardaki aygıt donanımı arasında iletişim kurar.
  - Çerçeve için kullanılan ağ katmanı protokol türünü tanımlayan bilgileri çerçeveye yerleştirir.
  - Bu bilgiler, IPv4 ve IPv6 gibi birden çok 3.katman protokolünün aynı ağ arayüzünü ve medyasını kullanmasını sağlar.

- **MAC Alt Katmanı (Media Access Control) -**
  - Bu alt katman donanımda uygulanır , veri kapsülleme ve medya erişim kontrolünden sorumludur.
  - Veri bağlantısı katmanı adresleme sağlar ve çeşitli fiziksel katman teknolojileri ile entegre edilmiştir.

7.1.3 MAC Alt Katmanı

- Veri kapsülleme ve medya erişiminden sorumludur.
- **Data Encapsulation**
- IEEE 802.3 veri kapsüllemesi aşağıdakileri içerir :
  - **Ethernet Çerçevesi -** Ethernet çerçevesinin iç yapısıdır.
  - **Ethernet Adresleme –** Ethernet çerçevesi, aynı LAN üzerinde yer alan bir Ethernet NIC'den diğer Ethernet NIC'e çerçeve (frame) iletmek için hem kaynak hem de hedef MAC adresi içerir.
  - **Ethernet Hata Algılama -** Ethernet çerçevesi, hata tespiti için kullanılan bir çerçeve kontrol dizisi (FCS) fragmanı içerir.
- **Accessing the Media**
- Günümüzde Ethernet LAN'ları tam çift yönlü çalışan switchler kullanır. Ethernet switchlerde tam çit yönlü iletişim, CSMA/CD üzerinden erişim kontrolü gerektirmez.

7.1.4 Ethernet Çerçeve Alanları

- Min Ethernet çerçeve boyutu 64 bayt, max boyut ise 1518 bayttır.
- Bu, hedef MAC adresi alanından Çerçeve kontrol sırası (FCS) alanına kadar olan tüm baytları kapsamaktadır.
- Çerçevenin boyutunu açıklarken, giriş(Preamble) alanı dahil edilmez.
- Uzunluğu 64 bayttan daha az olan herhangi bir çerçeve "çakışma parçası (collision fragment) " veya "kırpık çerçeve (runt frame)" olarak kabul edilir ve alıcı istasyonlar tarafından otomatik olarak atılır.
- 1500 bayttan fazla veri içeren çerçeveler "jumbo" ve "bebek dev çerçeveleri (baby giant frame)" olarak kabul edilir.
- Iletilen bir çerçevenin boyutu min küçükse veya max büyükse alıcı cihaz çerçeveyi düşürür.
- Düşen çerçeveler, büyük olasılıkla çarpışmaların veya diğer istenmeyen sinyallerin sonucudur.
- Bu çerçeveler geçersiz kabul edilir.
- Lumbo çerçeveler genellikle çoğu Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet Switchleri ve NIC tarafından desteklenir.

Ethernet Çerçeve Alanlarının Detayları

Giriş ve Başlangıç Çerçeve Sınırlayıcısı Alanları

- Başlangıç (7 bayt) ve Çerçeve sınırlayıcısı Başlangıç (Start Frame Delimiter - SFD) veya Çerçeve başlangıcı (1 bayt) olarak da adlandırılan alanlar, gönderici ve alıcı cihazlar arasında senkronizasyon için kullanılır.
- Çerçevenin bu ilk sekiz baytı alıcı düğümlerin dikkatini çekmek için kullanılır.
- Aslında, ilk birkaç bayt alıcılara yeni bir çerçeveyi almaları için hazırlanmalarını belirtir.

Hedef MAC Adresi Alanı

- Bu 6 baytlık alan, hedeflenen alıcının tanımlayıcısıdır.
- Hatırlayacağınız gibi , 2.katman tarafından cihazlara, bir çerçevenin kendilerine gelip gelmediğini belirlemede yardımcı olmak için kullanılır.
- Çerçevedeki adres cihazın MAC adresi ile karşılaştırılır.
- Eşleşme varsa cihaz çerçeveyi kabul eder.
- Bu adres, unicast, multicast ya da broadcast adresler olabilir.

Kaynak MAC Adres Alanı

- Bu 6 baytlık alan, çerçevenin kayank NIC'ini ya da arayüzünü tanımlar.

Tür / Uzunluk

- Bu 2 baytlık alan, Ethernet çerçevesinin kapsüllenmiş üst katman protokolünü tanımlar.
- Yaygın değerler, onaltılık olarak IPv4 için 0*800, IPv6 0*86DD ve ARP için 0*806 değerleridir.

Veri Alanı

- Bu alan (46 – 1500 bayt), genellikle 3.katman PDU olan, ya da daha da belirgin olarak bir IPv4 paketi olan, üst katmandaki kapsüllenmiş veriyi içerir.
- Tüm çerçeveler en az 64 bayt uzunluğunda olamlıdır.
- Eğer küçük bir paket kapsüllenmişse, "pad"(doldurma boşluğu) olarak adlandırılan ek bitler, çerçevenin boyutunu bu min boyuta kadar artırmak amacıyla kullanılır.

Çerçeve Kontrol Sırası Alanı

- FCS (4 bayt) çerçevedeki hataları algılamak için kullanılır.
- Bu alani döngüsel artıklık kontrolü (CRC) kullanır.
- Gönderici cihaz, CRC'nin sonucunu çerçevenin FCS alanına dahil eder.
- Alıcı cihaz, çerçeveyi alır ve hata olup olmadığına bakmak için CRC'yi üretir.
- Hesaplamalar eşleşirse hata meydana gelmemiştir.

- Eşleşmeyen hesaplamalar verinin değişmiş olduğuna işaret eder; bu nedenle çerçeve düşürülür.
- Verideki değişiklik, bitleri temsil eden elektrik sinyallerdeki bir bozulmanın sonucu olabilir.

7.2 Ethernet MAC Adresi

7.2.1 MAC Adresleri ve Hexadecimal

- Ağlardaki IPv4 adresleri, onluk taban ve ikili taban sayı sistemleri kullanılarak temsil edilir.
- IPv6 adresleri ve Ethernet adresleri ise, hexadecimal onaltılık sayı sistemi kullanılarak temsil edilir.
- Ethernet MAC adresi 48 bitlik (binary) değerden oluşur.
- Onaltılık, Ethernet adresini tanımlamak için kullanılır.

7.2.2 Ethernet MAC Adresi

- Ethernet LAN'ında, her ağ aygıtı aynı paylaşımlı medyaya bağlanır.
- MAC adresi, yerel ağ kesimindeki fiziksel kaynağı ve hedef aygıtları (NIC) tanımlamak için kullanılır.
- MAC adresleme, OSI modelinin veri bağlantısı katmanında cihaz tanımlaması için bir yöntem sağlar.
- Tüm MAC adresleri, Ethernet aygıtı veya Ethernet arayüzü için benzersiz olmalıdır.
- Bunu sağlamak için, Ethernet aygıtlarını satan tüm satıcıların, benzersiz kurumsal tanımlayıcı (Organizationally Unique Identifier-OUI) adı verilen benzersiz 6 onaltılık bir kod elde etmek için IEEE' ye kaydolmaları gerekir.

7.2.3 Çerçeve İşleme

- MAC adresi bazen gömülü-adres (Burned-in Adress - BIA) olarak anılır. Çünkü adres, NIC üzerindeki salt okunur belleğe (ROM) kodlanmıştır.
- Bu, adresin ROM çipine kalıcı olarak kodlandığı anlamına gelir.
- **NOT ! :** Modern bilgisayar işletim sistemlerinde ve NIC'lerde, MAC adresinin yazımsal olarak değiştirilmesi mümkündür. Bu , BIA'ya dayalı filtreler yapan bir ağa erişim sağlamaya çalışırken kullanışlıdır. Sonuç olarak, MAC adresine göre trafiği filtrelemek veya kontrol etmek artık güvenli değildir.
- Bilgisayar açıldığında NIC'in MAC adresi ROM'dan RAM'e kopyalanır.
- Bir cihaz Ethernet ağına mesaj iletirken, Ethernet başlık bilgisinde şunlar bulunur:
  - **Kaynak MAC adres –** Kaynak cihazın NIC'nin MAC adresidir.
  - **Hedef MAC adresi –** Hedef cihazın NIC'nin MAC adresidir.

7.2.4 Unicast MAC Adresi

- 2.katman Unicast, broadcast ve multicast iletişimleri için Ethernet'te farklı MAC adresleri kullanılır.
- Unicast bir MAC adresi, tek bir iletim cihazından tek bir hedef cihaza bir çerçeve gönderildiğinde kullanılan benzersiz adrestir.

7.2.5 BroadCast MAC Adresi

- Ethernet LAN üzerindeki her cihaz tarafından bir Ethernet Broadcast çerçevesi alınır ve işlenir.
- Ethernet BroadCast'in özellikleri şunlardır :
  - Onaltılık olarak FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF'nin hedef MAC adresine sahiptir. (ikili olarak 48 adet)
  - Gelen port hariç, Ethernet Switchin tüm portlarından taşırılır.(flooding)
  - Bir Router tarafından iletilmez.
- Kapsüllenmiş veri bir IPv4 broadcast paketi ise, bu paketin hedef IPv4 adresinin host kısmının tamamen birlerden oluştuğu anlamına gelir.
- Adresteki bu numaralandırma , bu yerel ağdaki (yayın alanı - broadcast domain) tüm hostların paketi alacağını ve işleyeceğini ifade eder.

7.2.6 Multicast MAC Adresi

- Ethernet LAN üzerindeki aynı multicast grubuna ait bir grup cihaz tarafından bir Ethernet multicast çerçevesi alınır ve işlenir.
- Ethernet multicast'in özellikleri şunlardır :
  - Kapsüllenmiş veriler IPv4 multicast paketi olduğunda, hedef MAC adresi 01-00-5E ; kapsüllenmiş veriler bir IPv6 multicast paketi olduğunda ise hedef MAC adresi 33-33'dür.
  - Kapsüllenmiş veriler IP olmadığında, Genişleme Ağacı Protokolü(Spanning Tree Protocol -STP) ve Bağlantı Katmanı Bulma Protokolü (Link layer Discovery Protocol – LLDP) gibi diğer ayrılmış Multicast hedef MAC adresleri olur.
  - Switch multicast snooping ile yapılandırılmamışsa, bu iletiler gelen port dışındaki tüm Ethernet Switch portlarından taşırılır.
  - Multicast paketlerini yönlendirecek şekilde yapılandırılmadıkça, bir Router tarafından bu mesajlar iletilmez.
- Kapsüllenmiş veri multicast bir IP paketi ise, bu multicast gruba ait cihazlara bir multicast grup IP adresi atanır.
- Kaynak adres her zaman unicast olacaktır.

7.3 MAC Adresi Tablosu

7.3.1 Switch Temelleri

- 2.katman Ethernet Switch, iletim kararları almak için 2.katman MAC adreslerini kullanır.
- Switch, çerçevenin veri bölümünde taşınan verilerin (protokol) ne olduğunu bilmez.
- Bu veriler IPv4 paketi, ARP mesajı ya da IPv6 ND paketi olabilir.
- Switch, yalnızca 2.katman Ethernet MAC adreslerine göre iletim kararlarını verir.
- Ethernet switch, gelen port dışındaki tüm portlardan bitleri tekrar oluşturan eski Ethernet Hub'larının aksine, her çerçeve için bir iletme kararı vermek amacıyla MAC adres teblosunu inceler.

7.3.2 Switch'te Öğrenme ve iletim

- Switch, bir porttan gelen çerçevelerin kaynak MAC adresini inceleyerek MAC adres tablosunu oluşturur.
- Switch, çerçevedeki hedef MAC adresi ile MAC adres tablosundaki bir giriş arasında bir eşleşme arayarak çerçeveleri iletir.
-
- **Öğrenme - Examine the Source MAC Address**
  - Bir switch giren her çerçeve, öğrenilecek yeni bilgiler için kontrol edilir.
  - Switch, çerçevenin kaynak MAC adresini ve çerçevenin Switche girdiği port numarasını inceleyerek bunu yapar.
  - Kaynak MAC adresi tabloda yoksa, gelen port numarasıyla birlikte tabloya eklenir.
  - Kaynak MAC adresi tabloda varsa, switch bu kayıt için yenileme zamanlayıcısı güncelleştirir.
  - Varsayılan olarak, çoğu Ethernet Switch, bu kaydı tablosunda 5 dk boyunca saklar.
- **İletme - Find the Destination MAC Address**
  - Hedef MAC adesi unicast adresiyse, switch çerçevenin hedef MAC adresi ile MAC adres tablosundaki bir kayıt arasında bir eşleşme arar.
  - Hedef MAC adresi tabloda ise, çerçeveyi belirten porttan dşarı iletir.
  - Hedef MAC adresi tabloda yoksa, switch çerçeveyi gelen port haricindeki bütün portlara iletir.
  - Bunu bilinmeyene unicast denir.

7.3.3 Çerçeveleri Filtreleme

- Bir switch farklı cihazlardan gelen çerçeveleri aldığında, her çerçevenin kaynak MAC adresini inceleyerek MAC adres tablosunu doldurabilir.

- Switchin MAC adres tablosu hedef MAC adresini içerdiğinde, çerçeveyi filtreleyebilir ve tek bir porta iletebilir.

7.4 Switch Hızları ve İletim Yöntemleri

7.4.1 Cisco Switch'lerde Çerçeve İletim Yöntemleri

- Switchler, çerçeveleri iletmek için hangi portun kullanılacağını belirlemek için MAC adres tablolarını kullanır.
- Cisco Switchlerde, aslında iki çerçeve iletim yöntemi vardır ve duruma bağlı olarak birini diğerinin yerine kullanmak için iyi nedenler vardır.
- Switchler ağ portları arasında veri anahtarlaması için aşağıdaki iletim yöntemlerinden birini kullanır :
  - **Sakla ve İlet Anahtarlama (Store-and-forward switching) -**
    - Bu çerçeve iletim yöntemi, tüm çerçeveyi alır ve CRC'yi hesaplar.
    - CRC, alınan çerçevenin bir hata içerip içermediğini belirtmek üzere çereçvedeki bit sayısına dayanan bir matematiksel formül kullanır.
    - CRC geçerliyse, Switch giden arayüzü belirleyen hedef adresi arar.
    - Çerçeve daha sonra doğru porta iletilir.
  - **Kesmeli Anahtarlam (Cut-Through Switching) -**
    - Bu çerçeve iletim yöntemi, tüm çerçeveyi almadan iletir.
    - Çerçeve iletmeden önce en azından çerçevenin hedef adresi okunmalıdır.

7.4.2 Kesmeli Anahtarlama

- Iletim tamamlanmamış olsa bile veriler alınır alınmaz switch gerekli işlemleri gerçekleştirir.
- Switch, verilerin hangi porta iletileceğini belirlemek üzere çerçevenin yalnızca hedef MAC adresini okuyabilmek için gerek duyduğu miktarını arabelleğe alır.
- Hedef MAC adresi, çerçevenin girişini (preamble) takip eden ilk 6 baytında bulunur.
- Switch, hedef MAC adresini kendi anahtarlama tablosunda arar, giden arayüz portunu belirler ve çerçeveyi belirtilen switch portu üzerinden hedefine iletir.
- Switch, çerçeve üzerinden hiçbir hata denetimi gerçekleştirmez.
- Iki çeşidi vardır :
  - **Hızlı - İletim Anahtarlama** (Fast-Forward Switching) -
    - En düşük gecikme düzeyi sunar.
    - Hedef adresi okuduktan hemen sonra paketi iletir.
    - Paketin tamamı alınmadan iletime başlaması nedeniyle zaman zaman hatalar içeren paketler gönderebilir.
    - Bu durumla sık sık karşılaşmaz ve hedef NIC hatalı paket aldığında onu atar.

        - Gecikme alınan ilk bitten ileten ilk bite kadar geçen süre olarak ölçülür.
        - Tipik bir kesmeli anahtarlama yöntemidir.
    - **Parçasız Anahtarlama** (Fragment-free Switching) -
        - Switch çerçeveyi iletmeden önce çerçevenin ilk 64-baytını saklar.
        - Sakla ve ilet anahtarlama ile Hızlı iletim anahtarlama arasında yer almaktadır.
        - Çerçevenin yalnızca ilk 64 baytını depolamasının nedeni, çoğu ağ hatasının ve çakışmanın ilk 64 bayta meydana gelmesidir.
        - Çerçeveyi iletmeden önce bir çakışma meydana gelmediğinden emin olmak için çerçevenin ilk 64 baytında küçük bir hata denetimi gerçekleştirerek hızlı iletim anahtarlamayı geliştirmeye çalışır.
        - Sakla ve ilet anahtarlamanın karakteristik özelliği olan düşük gecikme ve düşük veri bütünlüğü arasındaki bir orta yoldur.

7.4.3 Switchlerde Bellek Tamponlama

- Ethernet Switch, çerçeveleri iletmeden önce depolamak üzere bir arabelleğe alma(tamponlama) tekniği kullanabilir.
- Hedef port tıkanıklık nedeniyle meşgul olduğunda da arabellekleme kullanılabilir.
- Switch, çerçeveyi iletene kadar saklar.
- Iki farklı yöntemle tamponlamanabilir .
    - **Port Tabanlı Bellek -**
        - Çerçeveler, belirli gelen ve giden portlara bağlı kuyruklarda saklanır.
        - Bir çerçeve, yalnızca ilerideki kuyruktaki tüm çerçeveler başarıyla iletildiğinde giden portla iletilir.
        - Meşgul hedef port nedeniyle tek bir çerçevenin bellekteki tüm çerçevelerin iletimini geciktirmesi mümkündür.
        - Diğer çerçeveler açık olan hedef portlara iletebilir durumda olsa bile bu gecikme meydana gelir.
    - **Paylaşılan Bellek -**
        - Tüm çerçeveleri, tüm switch portları tarafından paylaşılan ortak bir bellek tamponuna yerleştirilir ve bir portun gerektirdiği tampon belleği miktarı dinamik olarak ayrılır.
        - Arabellekteki çerçeveler, bir paketin bir porttan alınmasını ve daha sonra başka bir porta taşınmadan farklı bir kuyruğa iletilmesini sağlayan hedef porta dinamik olarak bağlanır.

7.4.4 Dublex ve Hız Ayarları

- Bir switchteki en temel ayarlardan ikisi, her bir switch portu için bant genişliği (bazen “hız” olarak adlandırılır) ve dublex (çift yönlü) ayarlardır.

- Dublex ve bant genişliği ayarlarının switch portu ile bilgisayar veya başka bir switch gibi bağlı cihazlar arasında eşleşmesi önemlidir.
- Ethernet ağındaki iletişimler için kullanılan iki tür dublex ayarı vardır :
  - **Full-dublex** (tam çift yönlü) - Bağlantının her iki ucu aynı anda gönderebilir ve alabilir.
  - **Half-dublex** (yarım çift yönlü) - Bir anda bağlantının yalnızca bir ucu gönderebilir.
- Autonegotiation (otomatik anlaşma) çoğu Ethernet Switchlerde ve NIC'de bulunan isteğe bağlı bir işlevdir.
- Iki cihazın en iyi hız ve dublex yeteneklerini otomatik olarak müzakere etmesini sağlar.
- Her iki cihaz da en yüksek ortak bant genişliği kapasitesine sahipse, tam çift yönlü seçilir.
-